

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Engenharia Química e de Materiais
Bacharelado em Engenharia Química

André de Oliveira Salles - 1313091
Matheus Camargo Romano Nunes - 1312029

**SIMULAÇÃO E CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A SISTEMAS
OFFSHORE DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS**

Projeto de Graduação

Rio de Janeiro
2018

André Salles
Matheus Nunes

**SIMULAÇÃO E CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A SISTEMAS OFFSHORE DE
PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS**

Projeto de graduação apresentado ao Departamento de Engenharia Química e de Materiais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química.

Orientador: Amanda Lemette Teixeira Brandão
Coorientador: Simone de Carvalho Miyoshi

Rio de Janeiro
2018

André Salles

Matheus Nunes

SIMULAÇÃO E CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A SISTEMAS OFFSHORE DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS

André Salles e Matheus Nunes – Rio de Janeiro, 2018 - 20 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Amanda Lemette Teixeira Brandão

Monografia – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Engenharia Química e de Materiais Bacharelado em
Engenharia Química , 2018.

IMPORTANTE: ESSE É APENAS UM TEXTO DE EXEMPLO DE FICHA CATALOGRÁFICA. VOCÊ DEVERÁ SOLICITAR UMA FICHA CATALOGRÁFICA PARA SEU TRABALHO NA BIBLIOTECA DA SUA INSTITUIÇÃO (OU DEPARTAMENTO).

André Salles
Matheus Nunes

**SIMULAÇÃO E CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A SISTEMAS OFFSHORE DE
PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS**

Trabalho aprovado. Rio de Janeiro, DATA DA APROVAÇÃO:

Amanda Lemette Teixeira Brandão
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Rio de Janeiro
2018

Dedicatória...

Agradecimentos

RESUMO

Este trabalho investiga a aplicação do modelo de controle preditivo não linear usando Modelos Hammerstein em poços de produção de petróleo. O controle preditivo do modelo não linear (NMPC) pretende prever como um sistema irá se comportar no futuro e, se necessário, solicitar uma ação da variável manipulada para atingir a melhor condição.

A investigação foi feita para poços *offshore* cuja elevação do petróleo é feita pela técnica *gas-lift*. A extração do recurso fóssil por injeção de gás foi escolhida principalmente pela sua grande aplicação no Brasil. No país, grande parte das reservas de óleo possuem condições adversas do ponto de vista tecnológico, havendo assim uma elevada demanda pelo aprimoramento das técnicas de exploração de óleo e gás.

A aplicação do controle não preditivo em poços de petróleo é especialmente desafiadora porque, durante o seu funcionamento, existem regiões com inversão de sinal de ganho. A inversão causa oscilações na pressão do equipamento, comprometendo sua eficiência e duração, o que resulta em perda econômica. Assim, propõe-se investigar o uso de metodologias aplicando NMPC com base nos modelos de Hammerstein. Procura-se estabilizar a pressão do sistema e o fluxo de óleo dos poços de produção, controlando a taxa de fluxo de gás que entra pela válvula de elevação de gás conhecida como Válvula *Choke*. A modelagem da planta e o NMPC foram realizados no ambiente MATLAB.

Palavras-chave: Gas-lift. Controle de Processos. Controle Preditivo Não Linear. Estimador de Horizonte Móvel. Modelo de Hammerstein.

Sumário

1 Introdução.....	1
1.1 Breve História da Produção de Petróleo e Contexto Atual.....	1
1.2. Elevação Artificial.....	4
1.3 Motivação.....	5
2 Objetivo.....	7
3 Revisão Bibliográfica.....	8
3.1 Sistemas de Produção Offshore.....	8
3.2 Métodos de Elevação Artificial – <i>Gas-Lift</i>	8
3.3 Estratégias de Controle Básico.....	10
3.3.1 Transformada de Laplace.....	10
3.3.2 Controladores por Retroalimentação ou <i>Feedback</i>	11
3.3.3 Controlador Proporcional (P).....	11
3.3.4 Controlador Proporcional-Integral (PI).....	12
3.3.5 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID).....	13
3.4 Controle Avançado e Otimização.....	14
3.5 Otimização em Tempo Real.....	15
3.6 Otimização da Produção através do Gás de Elevação.....	16
3.7 Controle Multivariável Preditivo (MPC).....	18
3.8 Controle Preditivo Baseado em Modelos.....	21
3.9 Formulação em Espaços de Estados.....	22
3.10 Modelo de Hammerstein.....	22
3.10.1 Estimador de Horizonte Móvel (MHE).....	23
3.11 Controle Preditivo em Sistemas Offshore.....	25
4 Materiais e Métodos.....	28
4.1 Modelagem do Poço.....	29
4.1.1 Definição das Variáveis de Interesse.....	33

4.2 Estratégia de Controle para Estabilização do Sistema	34
4.3 Função Não Linear Estática	36
4.4 Funções de Transferência	37
4.5 Controle Preditivo Não Linear	40
4.5.1 Formulação em Espaço de Estados – Domínio Discreto	41
4.5.2 Estimador de Horizonte Móvel e Modelo de Hammerstein	43
4.6 Comparação com Outras Estratégias de Controle.....	44
4.7 Otimização e Análise Econômica	45
5 Resultados e Discussão	50
5.1 Simulação do Modelo até o Estado Estacionário	50
5.2 Função não linear estática.....	50
5.3 Função de Transferência	52
5.4 Formulação em Espaço de Estado.....	54
5.5 Controle Preditivo Não Linear	55
5.5.1 Sintonia dos Controladores	55
5.5.2 Estimador de Horizonte Móvel.....	57
5.5.3 Aplicação do Controle Preditivo Não Linear	58
5.5.4 Aplicação do Controlador Proporcional-Integral	59
5.6 Avaliação Econômica.....	60
6 Conclusões	63
7 Trabalhos Futuros	65
8 Referências Bibliográficas.....	66

Lista de Figuras

Figura 1 – Evolução da Participação das Fontes no Consumo Final de Energia no Brasil	2
Figura 2 – Maiores Produtores de Petróleo no Mundo em 2016	3
Figura 3 – Recordes Mundiais na Produção de Petróleo em Águas Profundas e Ultra Profundas.....	4
Figura 4 – Sistema de Gas-Lift.	10
Figura 5 – Hierarquia da Decisão da Planta.....	16
Figura 6 – Perfil de Produção em relação à vazão de <i>gas-lift</i>	19
Figura 7 – Diagrama Esquemático do Controle Preditivo	20
Figura 8 – Zona de Operação Ótima de um Processo Típico	22
Figura 9 – Modelo de Hammerstein	24
Figura 10 – Estratégia de Controle por Bandas	28
Figura 11 – Fluxograma Representativo das Etapas do Trabalho	29
Figura 12 – Poço de Produção	30
Figura 13 – Produção Controlada de Óleo em Função do Tempo	35
Figura 14 – Resposta ao Degrau de um Sistema de Primeira Ordem	40
Figura 15 – Resposta ao Degrau de um Sistema de Segunda Ordem	41
Figura 16 - Comportamento Típico de um Sistema <i>Gas-lift</i>	47
Figura 17 - Análise Econômica Aplicada a Múltiplos Poços.....	50
Figura 18 - Perfil da Produção de Óleo em Função do Tempo.....	51
Figura 19 - Perfil Não Linear da Produção de Óleo em Estado Estacionário.....	52
Figura 20 - Ajuste do Polinômio Obtido pelo Curve Fitting.....	53
Figura 21 - Resposta do Sistema ao Degrau aplicado na Variável Manipulada..	54
Figura 22 - Modelo Dinâmico X Degrau Aplicado.....	55
Figura 23 - Resultado do Estimador de Estados MHE.....	59
Figura 24 - Resultado do NMPC.....	60
Figura 25 - Resultado do Controlador PI.....	61
Figura 26 - Resultados do Consumo de Gás.....	62
Figura 27 - Resultados Econômicos.....	63

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Parâmetros para a modelagem <i>gas-lift</i>	33
Tabela 2 – Algumas ferramentas para a solução de ODE's.....	36
Tabela 3 – Ações de controle por aplicação.....	45
Tabela 4 – Parâmetros da Função Objetivo.....	48
Tabela 5 – Restrições Operacionais da Planta.....	48
Tabela 6 – Parâmetros dos Poços 1 a 4	49
Tabela 7 – Parâmetros da Função Não Linear Estática.....	53
Tabela 8 – Estimativa dos Parâmetros da Função de Transferência.....	54
Tabela 9 – Parâmetros Otimizados da Função de Transferência.....	55
Tabela 10 – Parâmetros de Sintonia do Controlador.....	57

Lista de Símbolos

a. Revisão Bibliográfica

A matriz de estados do modelo em espaço de estados no domínio discreto, considerando o estado x .

B matriz de entrada para estados do modelo em espaço de estados no domínio discreto.

C matriz de estado para saída do modelo em espaço de estados no domínio discreto.

D matriz de estado para saída do modelo em espaço de estados no domínio discreto.

$bias$ Valor inicial da variável de entrada em estado estacionário.

d Desvio entre a saída medida e a saída calculada pelo modelo teórico.

$e(t)$ Função erro no domínio do tempo.

$E(s)$ Função erro no domínio de Laplace.

$f(t)$ Função de tempo a ser transformada.

$F(s)$ Símbolo que representa a transformada de Laplace.

$g(.)$ Função não linear estática do modelo de Hammerstein.

$G(s)$ Função de transferência no domínio de Laplace.

$H(Z)$ Função de transferência do modelo de Hammerstein.

J_{MHE} Função objetivo do MHE.

k Instante da amostragem.

K_c Ganho do controlador.

m Número de entradas do sistema.

n Número de estados do sistema.

N Tamanho do horizonte de controle.

$p(t)$ Saída do controlador no domínio do tempo.

$P(s)$ Saída do controlador no domínio de Laplace.

Q Matriz de covariância do ruído do processo.

r Número de saídas do sistema.

R Matriz de covariância da medida

s Variável complexa independente.

u Variável de entrada do modelo em espaço de estados ou variável manipulada.

v Ruído do processo.

w Saída intermediária do modelo de Hammerstein.

w_{MHE} Ruído da medida.
 x Variável de estado do modelo em espaço de estados.
 y Variável de saída calculada pelo modelo teórico.
 y_m Variável de saída medida experimentalmente.
 y_{pred} Variável de saída predita.
 Π Matriz de covariância de erros de estimação.
 τ_d Parâmetro de ajuste conhecido (tempo derivativo).
 τ_i Tempo integral.
 $\mathcal{L}$ Operador da transformada de Laplace.

b. Metodologia

A matriz de estados do modelo em espaço de estados no domínio discreto, considerando o estado x .

B matriz de entrada para estados do modelo em espaço de estados no domínio discreto.

C matriz de estado para saída do modelo em espaço de estados no domínio discreto.

D matriz de estado para saída do modelo em espaço de estados no domínio discreto.

A_w Área da seção transversal do tubo de produção, m².

ab Abertura da válvula de produção.

B_{mod} Matriz B modificada.

BSW Percentual de sedimentos e água (*Basic Sediments and Water*).

C_{iv} Constante da válvula de injeção, m².

C_{pc} Constante da válvula de produção, m².

D_{ig} Custo de compressão do gás, US\$/10³ ft³.

D_o Preço da unidade de óleo, US\$/bbl.

D_{pg} Custo da unidade de gás, US\$/10³ ft³.

D_w Custo de tratamento da unidade de água, US\$/bbl.

$erro$ Erro regulador do controlador PID.

f_a Fator de atrito.

f_{pc} Função característica da válvula.

g Constante gravitacional, m.s^{-2} .
 H_k a matriz hessiana da função objetivo definida pelo MHE.
 K_c Ganho do controlador PID.
 K_p Ganho do processo.
 K_k Matriz ajustável do modelo MHE.
 L_a Comprimento do espaço anular, m.
 L_r Distância entre o reservatório e o ponto de injeção do gás, m.
 L_w Comprimento do tubo de produção, m.
 M Massa molecular do gás, kg.mol^{-1} .
 M_d Magnitude do degrau.
 N_{est} Número de estados estimados.
 N_{ord} Ordem da função de transferência.
 P_{ai} Pressão no ponto de injeção, Pa.
 PI Índice de produtividade do poço.
 P_r Pressão no reservatório, Pa.
 P_s Pressão no *manifold*, Pa.
 P_{wb} Pressão no fundo do poço, Pa.
 P_{wi} Pressão no tubo de produção no ponto de injeção de gás, Pa.
 P_{wi}^* *Setpoint* da pressão no tubo de produção no ponto de injeção de gás, Pa.
 P_{wh} Pressão da cabeça de poço, Pa.
 q_{ig} Vazão de injeção de gás, m^3/dia .
 q_o Vazão de produção de óleo, m^3/dia .
 q_{pg} Vazão de produção de gás, m^3/dia .
 q_w Vazão de produção de água, m^3/dia .
 R Constante dos gases ideais, J.kmol^{-1} .
 Re Número de Reynolds.
 r_{go} Razão mássica de gás óleo.
 T_{ai} Temperatura no ponto de injeção, K.
 T_w Temperatura no tubo de produção, K.
 u Variável manipulada.
 U Variável ou vetor de variáveis manipuladas.
 V_a Volume do espaço anular, m^3 .

v_o Volume específico do óleo, $\text{m}^3.\text{kg}^{-1}$.
 w_{gc} Vazão mássica de *gas-lift* para o anular, kg.s^{-1} .
 w_{iv} Vazão mássica de *gas-lift* do anular para o tubo de produção, kg.s^{-1} .
 w_{pc} Vazão mássica total de fluido produzido, kg.s^{-1} .
 w_{pg} Vazão mássica através da válvula *choke* de produção, kg.s^{-1} .
 w_{po} Vazão mássica de óleo na cabeça do poço, kg.s^{-1} .
 w_{rg} Vazão mássica de gás produzido pelo reservatório, kg.s^{-1} .
 w_{ro} Vazão mássica de óleo do reservatório para o tubo de produção, kg.s^{-1} .
 x_1 Massa de gás no espaço anular, kg.
 x_2 Massa de gás na coluna de produção, kg.
 x_3 Massa de líquido na coluna de produção, kg.
 $\hat{x}_k^-$ Estimativa a priori no instante de tempo k .
 $\hat{x}_k^+$ Estimativa a posteriori no instante de tempo k .
 y Variável de saída.
 y_{exp} Variável de saída medida experimentalmente.
 y_{pred} Variável de saída predita.
 y_k Variável de saída medida experimentalmente no instante de tempo k .
 Y Variável ou vetor de variáveis de saída da função de transferência no domínio de Laplace.
 Z Função objetivo econômica.
 ρ_{ai} Densidade do gás no anular no ponto de injeção, Pa.
 ρ_m Massa específica da mistura, kg.m^{-3} .
 ρ_t Densidade da mistura, kg.m^{-3} .
 ρ_0 Densidade do óleo, kg.m^{-3} .
 τ_i Tempo integral.
 ∇_f Gradiente de fricção.
 $\phi(u)$ Conjunto de bases obtido a partir da função não linear estática

NÃO IMPRIMIR

1 Introdução

1.1 Breve História da Produção de Petróleo e Contexto Atual

Desde a perfuração do primeiro poço em 1859 na Pensilvânia (COPPE/UFRJ, 2014), inúmeras aplicações para o petróleo e seus derivados foram descobertas, fazendo com que esses se tornassem parte do cotidiano da sociedade moderna bem como uma das principais fontes de energia e matéria prima do mundo moderno. A indústria do óleo e gás se tornou fundamental para a economia da maioria dos países do mundo, chegando a ser a base de outros no Oriente Médio, por exemplo.

O petróleo, assim como o gás natural também proveniente dos reservatórios, é largamente empregado como matriz energética no mundo todo. Apesar da crescente expansão em pesquisas de novas tecnologias para geração de energia, como eólica e solar, segundo projeção do Plano Nacional de Energia 2030 divulgado em janeiro de 2007 pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o petróleo e seus derivados sofrerão leve queda na demanda no futuro, porém continuarão a ser a principal fonte de energia utilizada até 2030, conforme gráfico mostrado na Figura 1.

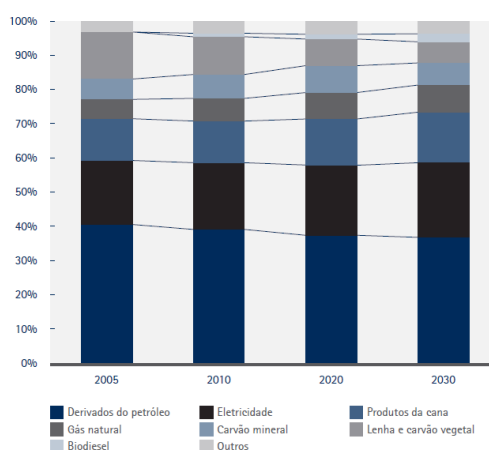


Figura 1 – Evolução da Participação das Fontes no Consumo Final de Energia no Brasil. (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007)

Para atender a demanda gerada pelo crescimento das populações e novos usos encontrados ao longo dos anos, e sendo o Brasil o 10º maior produtor de petróleo

no mundo, conforme indicado na Figura 2, e o maior da América Latina (BARBOSA, 2014), faz-se necessário desenvolver técnicas que possibilitem o aumento da capacidade e qualidade de produção dos poços aliadas a um ganho econômico.

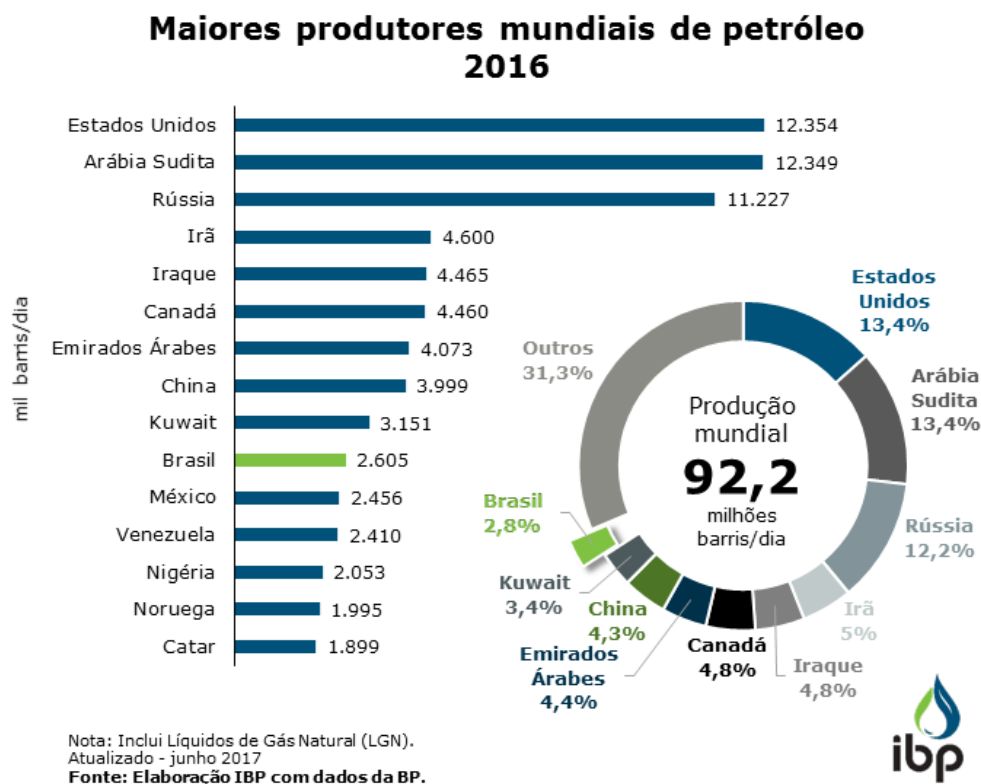


Figura 2 – Maiores Produtores de Petróleo no Mundo em 2016. (INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, 2017)

No Brasil, a busca por reservas de petróleo teve início em 1892, quando um fazendeiro do interior de São Paulo tentou, sem sucesso, encontrar óleo ao perfurar um poço de 488 metros de profundidade. A fundação da Petrobras, em 1953, estabeleceu um importante marco na extração e refino do petróleo no país, dando início ao monopólio estatal que viria a durar até 1997 (COPPE/UFRJ, 2014). O anúncio da descoberta do Pré-Sal em 2007, elevou as expectativas quanto à possibilidade de o Brasil se tornar um dos principais produtores mundiais de petróleo, mas também evidenciou os desafios tecnológicos a se enfrentar para alcançar tal posição no cenário internacional.

Majoritariamente, os campos de maior produção de petróleo no Brasil são marítimos, sendo responsáveis por 94,9% do petróleo e 83,3% do gás natural

produzidos no país. Com isso, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas para extração do óleo e do gás, visto que o crescimento da participação dos campos do pré-sal já representa 47,7% da produção brasileira de petróleo (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2017). As reservas do pré-sal têm potencial para levar o Brasil a ter ainda mais destaque no setor de óleo e gás, podendo triplicar a sua produção (CERQUEIRA, 2017).

Entretanto, as condições severas que caracterizam os campos do pré-sal se tornam grandes desafios tecnológicos para as empresas interessadas em explorá-los. Dentre os principais obstáculos encontrados, destacam-se a produção em águas ultra profundas (profundidades maiores que 2000 metros) e o alto teor de substâncias corrosivas, como dióxido de carbono, que em contato com a água forma ácido carbônico, e também gases de enxofre (NISHIMOTO, 2012). A principal preocupação é quanto aos equipamentos de perfuração, que podem ficar presos na camada de sal, e aos tubos utilizados para a retirada do óleo cujo aço pode vir a ser corroído pelo ambiente extremamente ácido (BARBOSA, 2014). Como mostra o gráfico da Figura 3, as maiores profundidades alcançadas na exploração de petróleo chegavam a pouco mais de 2000 metros em 2012 (AGÊNCIA PETROBRAS, 2017), enquanto a profundidade de alguns campos do pré-sal pode variar entre 5 e 7 km (GLOBO CIÊNCIA, 2013), evidenciando a necessidade de se desenvolver novas técnicas de extração de óleo ou mesmo aperfeiçoar as já existentes. No tópico seguinte, serão abordadas algumas dessas técnicas, com destaque para a elevação por gas-lift.

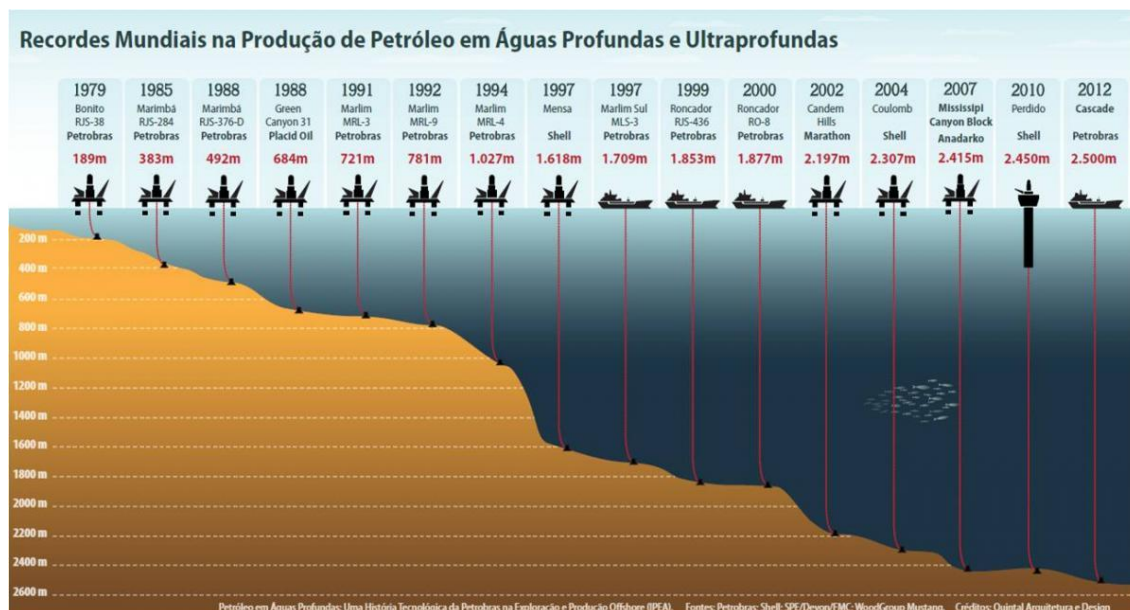


Figura 3 – Recordes Mundiais na Produção de Petróleo em Águas Profundas e Ultra profundas. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA, 2013)

1.2. Elevação Artificial

Após a descoberta de um reservatório de petróleo, se sucedem algumas etapas principais que antecedem a produção, sendo as principais: perfuração e completção do poço, que consiste em um conjunto de operações realizadas previamente para deixá-lo nas condições de operação (THOMAS, 2004). Quando um reservatório possui pressão suficiente para elevar os fluidos até a superfície, ele é denominado surgente. Esses normalmente são reservatórios que se encontram no início de sua vida, possuindo energia capaz de expulsar óleo, gás, água e sedimentos presentes em seu interior, podendo assim ser aplicada a ele a elevação natural. Caso contrário, será preciso recorrer a métodos de elevação artificial. Um mesmo reservatório pode ser surgente no início da produção e, após certo tempo, não ter mais pressão suficiente para elevar os fluidos à superfície ou elevá-los com vazões insatisfatórias do ponto de vista econômico (THOMAS, 2004).

Atualmente, existem quatro métodos principais utilizados para elevação artificial: *gas-lift* (contínuo ou intermitente), bombeio centrífugo submerso, bombeio mecânico com hastes e bombeio por cavidades progressivas. Este trabalho irá focar

em *gas-lift* já que essa é a aplicação mais utilizada pelas indústrias petrolíferas e também a mais vantajosa economicamente, sendo adequada para reservatórios profundos (THOMAS, 2004), como os que são normalmente encontrados no Brasil.

1.3 Motivação

Segundo Aamo *et al.* (2005), ao optar pela técnica de *gas-lift*, deve-se ter em mente que severas oscilações na produção podem ocorrer. O motivo pelo qual ocorre a instabilidade denominada *casing-heading effect* se deve à interação dinâmica entre o gás injetado no *casing* e o fluido multifásico na coluna de produção quando determinados valores de vazões são aplicados.

Ainda de acordo com Aamo *et al.* (2005), a instabilidade *casing-heading*, causada pela injeção de gás nos *risers* de elevação, produz dois inconvenientes: a diminuição da produção média, quando comparada a de regimes estacionários, e a tensão a que os equipamentos *downstream* ficam submetidos, podendo causar fadiga aos mesmos. Além disso, uma separação não satisfatória entre água, óleo e gás pode decorrer desse fenômeno (EIKREM *et al.*, 2006). Somando-se ao fato de que, picos de produção de gás e líquido podem sobrecarregar os compressores da planta.

Tendo em vista os ganhos econômicos decorrentes de um aumento substancial na produção e preservação da vida útil dos equipamentos utilizados no processo, mecanismos de prevenção das instabilidades geradas em sistemas *gas-lift* se fazem necessários.

Uma solução seria reduzir a abertura do *choke* de produção, o que aumentaria a pressão na coluna de produção causando uma redução no gradiente de pressão e consequente estabilização. Esse método não requer nenhum mecanismo de controle e, portanto, manteria a abertura do choque constante e reduzida levando a uma redução na produção, o que não é interessante.

Um outro caminho, seria o aumento na quantidade de gás injetado no anular, o que também aumentaria a pressão na coluna de produção. Este tipo de abordagem não é de todo interessante, pois após certo ponto esta levaria a uma redução na

produção média do mesmo modo que a redução da abertura do *choke*, além do gasto adicional na compressão do *gas-lift* extra (HANSEN, 2012). Outras possibilidades são: reduzir o tamanho da válvula de *gas-lift*, e a obtenção de escoamentos supercríticos através da válvula de injeção (AAMO *et al.*, 2005).

Outra abordagem para este problema seria o uso de controladores automáticos. Controladores por retroalimentação (ou *feedback*) são amplamente utilizados na indústria e existe na literatura quantidade razoável de pesquisas realizadas em torno deste tipo de controle. Controladores preditivos convencionais (MPC) lineares vêm sendo usados na estabilização de escoamentos multifásicos em *risers* fornecendo bons resultados, contudo, em sistemas de produção *offshore*, a produção de poços tem um comportamento estacionário quase parabólico (não linear) em relação à injeção de *gas-lift*. Portanto, sistemas de controle preditivo não lineares (NMPC) seriam mais adequados.

Controladores preditivos não lineares aplicados à extração de óleo e gás não possuem muitas referências na literatura e apresentam tímida aplicação na indústria até o momento. Dessa forma, atualmente existe enorme espaço para pesquisa e implementação deste tipo de sistema.

2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo principal simular um modelo de extração de petróleo de um poço *offshore*, em condições de escoamento multifásico e com elevação artificial, utilizando a técnica de *gas-lift*. Além de aplicar um método de controle preditivo não linear, a fim de minimizar oscilações de pressão no escoamento e taxa de produção com consequente otimização da produção. Por fim, tem-se por objetivo comparar o desempenho do controlador implementado com o de uma técnica de controle tradicional, submetendo-os às mesmas condições.

Para isso, será aplicado o *software* MATLAB, desenvolvido pela MathWorks®.

- I. Simular o modelo do poço de produção de óleo (detalhado no item 4.1). Em seguida, simular o sistema em um tempo longo o suficiente para que o estado estacionário seja alcançado.
- II. Verificar se ocorrem oscilações no sistema. Caso ocorram, implementar uma estratégia de controle, buscando a estabilização.
- III. Identificar as não linearidades presentes no estado estacionário, tendo como base as variáveis de interesse: vazão de produção de óleo e a vazão de injeção de gás. A partir disso, encontrar uma função não linear estática que se adeque às não linearidades observadas (vazão de saída de óleo x vazão de *gas-lift*).
- IV. Estudar estratégias para controle preditivo de processos não lineares que possam ser descritos por um modelo orientado a blocos de Hammerstein (mais detalhes apresentados no item 3.10). Comparar o resultado com o controlador Proporcional-Integral (PI).

3 Revisão Bibliográfica

3.1 Sistemas de Produção Offshore

O processo típico de sistemas de produção offshore é composto por um ou mais reservatórios, sistemas de produção (poços, *flowlines* e *risers*), estruturas de processamento e exportação associadas à instrumentação e sistemas de controle. A planta de processo pode estar associada a vários poços, alguns satélites e outros produzindo para alguns *manifolds*, equipamentos compostos por um conjunto de válvulas, que têm a função principal de centralizar a vazão proveniente de diferentes poços e direcioná-la para a plataforma. Em seguida, essa produção é alinhada para o sistema de separação primária. O sistema por sua vez recebe o fluxo dos poços e efetua o processamento da água, óleo e gás produzidos. O gás separado é comprimido, sendo que parte dele pode ser exportada e a outra parte é utilizada para elevação da produção, geração de energia, etc. O gás de elevação é chamado de *gas-lift*. (THOMAS, 2004).

Até onde há conhecimento, não existem muitos trabalhos na literatura sobre o controle preditivo aplicado a sistemas de produção *offshore*. As principais publicações aplicadas à área offshore estão focadas em otimização. O trabalho de Plucenio (2010) foca simultaneamente otimização e controle preditivo não linear em um sistema *offshore*, utilizando para isso uma abordagem econômica, distinguindo-se da metodologia adotada neste trabalho.

3.2 Métodos de Elevação Artificial – Gas-Lift

A técnica de elevação por *gas-lift* é amplamente utilizada em poços profundos devido aos seus custos relativamente baixos. Como explicado anteriormente, a profundidade gera maiores obstáculos à produção, fazendo necessário o desenvolvimento de novas técnicas de exploração. Além disso, eles consistem no tipo de poço mais comum no Brasil. O método pode inclusive ser aplicado para poços com condições consideradas severas, como alto teor de areia e sedimentos, elevada razão

gás-líquido e profundidades superiores a 2500 m, chegando a atingir vazões de até 1700 m³/dia (THOMAS, 2004).

A injeção de gás pode ser contínua ou intermitente. O *gas-lift* contínuo consiste na injeção de gás a elevada pressão continuamente na coluna de produção, buscando assim, gaseificar o fluido desde o ponto de injeção até a superfície. Já o *gas-lift* intermitente é caracterizado pela injeção de gás a alta pressão, deslocando o petróleo a partir de golfadas (fluxo para a superfície de forma inconstante). Essa injeção é efetuada através de intervalos de tempo bem definidos e normalmente é controlada por meio de uma válvula. A escolha do tipo de fluxo depende de diversos fatores como o índice de produtividade do poço (IP), sendo o fluxo contínuo indicado para valores maiores e o intermitente, para índices mais baixos (THOMAS, 2004).

O sistema é composto por uma fonte de gás de alta pressão, denominada compressor, um controlador de injeção de gás na superfície, denominado *Choke* ou *Motor Valve*, um controlador de injeção de gás de subsuperfície conhecido como válvula de *gas-lift* e equipamentos para separação e armazenamento da produção, conforme mostrado a seguir:

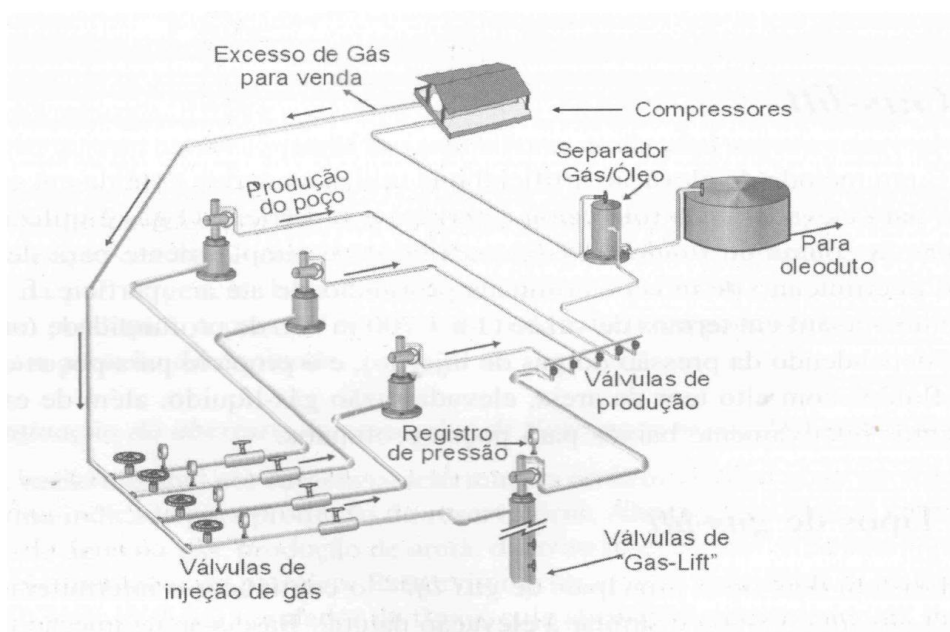


Figura 4 – Sistema de Gas-Lift. (THOMAS, 2004)

A seguir são apresentadas algumas das principais vantagens de se adotar a elevação artificial através de *gas-lift* que justificam o fato de que esse seja o método mais usado atualmente:

- Pode ser aplicado em área de produção *onshore* e *offshore*;
- Utilizado para grandes teores de areia e elevada razão gás-líquido (RGL);
- Baixo custo operacional;
- Adequado para grandes profundidades.

3.3 Estratégias de Controle Básico

3.3.1 Transformada de Laplace

Antes de se introduzir as estratégias de controle a serem estudadas neste trabalho, é preciso levar em consideração alguns conceitos matemáticos necessários à implementação de tais estratégias. Dentre esses conceitos, a Transformada de Laplace tem papel fundamental, justificando a sua abordagem neste tópico.

Processos de controle dinâmico, como em uma planta *gas-lift*, muitas vezes necessitam de integração numérica ou analítica para que uma solução seja encontrada (SEBORG et al., 2010). Entretanto, a tentativa de encontrar as variáveis de saída, em função do tempo, utilizando esta metodologia requer um esforço muito grande. Com o objetivo de reduzir a dificuldade de resolução, utiliza-se uma ferramenta matemática, conhecida como Transformada de Laplace, representada na Equação 1 (SEBORG et al., 2010).

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (1)$$

Onde, $F(s)$ é o símbolo que representa a transformada de Laplace, $\mathcal{L}$ representa o operador da transformada, s é uma variável complexa independente e $f(t)$ é uma função de tempo a ser transformada.

A principal vantagem da transformada consiste na conversão de equações diferenciais em algébricas (SEBORG et al., 2010). Como resultado, há uma simplificação da manipulação matemática para se obter uma solução das variáveis de saída e uma maior facilidade de se analisar sistemas dinâmicos lineares. Uma

segunda vantagem está relacionada a tabela de transformadas, encontrada na literatura, para funções diferenciais convencionais (SEBORG *et al.*, 2010).

3.3.2 Controladores por Retroalimentação ou *Feedback*

Os controladores *feedback* do tipo proporcional (P), proporcional integral (PI) e proporcional integral derivativo (PID) foram introduzidos na indústria entre as décadas de 1930 e 1940. A partir dos anos 1950, começaram a ser inseridos alguns componentes eletrônicos e, desde a década de 1980, controladores digitais vêm sendo usados, trazendo melhorias para o controle de processos na indústria (SEBORG *et al.*, 2010).

Independente do seu tipo, a ideia de um controlador consiste em reduzir a diferença entre uma variável controlada do processo e seu valor ótimo, conhecido como *setpoint*. Dessa forma, calcula-se o erro em cada instante do tempo, como representado abaixo, para que seja possível tomar uma ação em direção ao valor desejado.

$$e(t) = y_{sp}(t) - y_m(t) \quad (2)$$

Onde, $y_{sp}(t)$ é o setpoint da variável controlada e $y_m(t)$ é o seu valor naquele instante de tempo.

3.3.3 Controlador Proporcional (P)

Segundo Seborg *et al.* (2010), os controladores proporcionais são aqueles cujo sinal a ser enviado para a variável manipulada é linearmente proporcional ao valor do erro obtido pela última medição. Dessa forma, a seguinte equação descreve o seu funcionamento:

$$p(t) = bias + K_c e(t) \quad (3)$$

Onde, $p(t)$ é a saída do controlador, *bias* é o valor do sinal de saída quando o processo está em estado estacionário, K_c é uma variável normalmente adimensional que representa o ganho do controlador e $e(t)$ representa o erro.

A ideia de um controlador proporcional é ajustar o valor e o sinal do ganho do controlador. O valor de K_c influencia a sensibilidade da saída em relação a variações em torno do *setpoint*. Já o seu sinal representa se o sinal de saída deve aumentar ou diminuir de forma a ajustar a variável manipulada.

Apesar de ser capaz de realizar o controle de processos, a variável de saída convencional tem um limite de saturação em que pode atuar no sistema. De forma a evitar esse erro, é comum trabalhar com variáveis normalizadas de saída, conhecidas como variáveis de desvio:

$$p'(t) = p(t) - bias \quad (4)$$

Dessa forma, a variável de saída em função do ganho do sistema tem a seguinte expressão:

$$p'(t) = K_c E'(t) \quad (5)$$

Aplicando a transformada de Laplace:

$$\frac{P'(s)}{E(s)} = G_c(s) = K_c \quad (6)$$

A implementação do controlador proporcional tem como vantagem a velocidade da resposta da saída em relação ao valor medido. Entretanto, tem como desvantagem o aparecimento de um erro no estado estacionário, conhecido como *offset*, caso haja uma inversão de *setpoint* ou uma perturbação muito elevada no sistema.

3.3.4 Controlador Proporcional-Integral (PI)

Ainda de acordo com Seborg *et al.* (2010), o Controlador Proporcional-Integral adiciona um termo referente à integral do erro em função do tempo na equação do sinal de saída. A adição do termo é feita para eliminar o *offset* causado por perturbações no sistema.

$$p(t) = bias + K_c \left(e(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t e(t^*) dt^* \right) \quad (7)$$

Onde: τ_i é conhecido como tempo integral ou tempo de ajuste ou *reset time* e tem unidade de tempo, ou seja, é a duração necessária para o controlador duplicar a ação da mudança inicial na sua saída.

Aplicando variáveis de desvio:

$$P'(t) = K_C \left(E'(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t E'(t^*) dt^* \right) \quad (8)$$

Finalmente, aplicando a transformada de Laplace:

$$P(s) = K_C \left(E(s) + \frac{1}{\tau_i} \frac{1}{s} E(s) \right) \quad (9)$$

Manipulando a equação (8) algebricamente:

$$\frac{P(s)}{E(s)} = K_C \left(\frac{(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \right) \quad (10)$$

Embora o controlador proporcional-integral seja capaz de eliminar o erro relacionado ao offset, ele ainda apresenta alguns problemas. A presença do termo integrativo gera uma resposta oscilatória ao sinal de saída, reduzindo a estabilidade do sistema.

3.3.5 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

O controlador proporcional-integral-derivativo é o mais abrangente devido à sua capacidade de prever um futuro imediato do sistema (SEBORG *et al.*, 2010). A capacidade de previsão está relacionada a inclusão de um termo que representa a taxa de variação do erro em função do tempo, conhecido como termo derivativo. Existem diversas formas de representar a equação de um controlador PID, mas nesse trabalho o foco está voltado para a sua forma paralela, como pode ser observado na equação abaixo:

$$P(t) = bias + K_C \left(e(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t e(t^*) dt^* + \tau_D \frac{de(t)}{dt} \right) \quad (11)$$

Onde: τ_D é o parâmetro de ajuste conhecido como tempo derivativo.

Em variáveis de desvio:

$$P'(t) = K_c \left(E'(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t E'(t^*) dt^* + \tau_D \frac{dE'(t)}{dt} \right) \quad (12)$$

Aplicando a transformada de Laplace:

$$P(s) = K_c \left(E(s) + \frac{1}{\tau_i} \frac{1}{s} E(s) + \tau_D s E(s) \right) \quad (13)$$

Rearranjando a equação acima:

$$\frac{P'(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_D s \right) \quad (14)$$

O termo derivativo é responsável pela melhora de dois problemas recorrentes em controle de processos. O primeiro está relacionado às oscilações resultantes do termo integrativo, ou seja, o controlador PID mantém a capacidade de eliminar o *offset* do PI, entretanto não está sujeito às suas desvantagens. Controladores sem esse termo também não são capazes de antecipar como uma perturbação afeta um sistema, logo são incapazes de prever respostas exageradas do sistema, conhecidas como *overshoot*. Dessa forma, a segunda vantagem do PID está relacionada a sua capacidade de amenizar respostas bruscas do processo, sendo τ_D o parâmetro responsável pela capacidade de amenização do controlador. (POBLETE *et al.*, 2016)

3.4 Controle Avançado e Otimização

Um sistema de controle e otimização típico ideal pode ser dividido em uma estrutura hierárquica conforme a Figura 5.

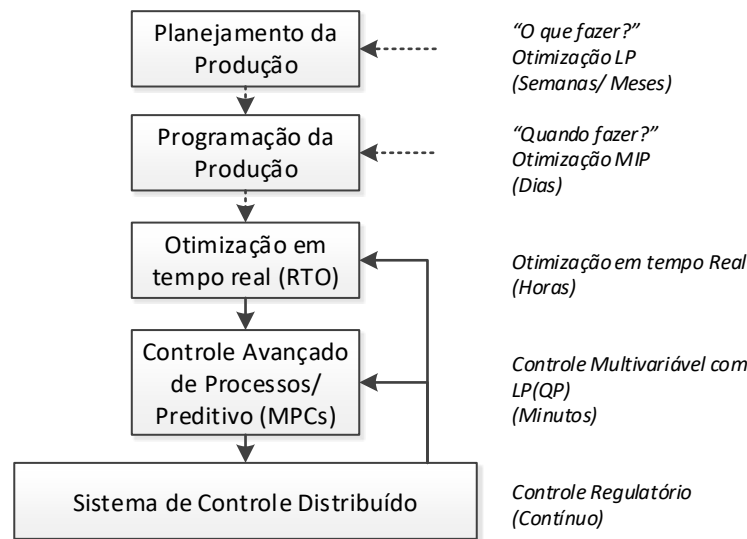


Figura 5 – Hierarquia da decisão da planta. Adaptado de DARBY et al. (2011)

A organização da Figura 5 apresenta uma estrutura em camadas na qual os sistemas são decompostos em uma cascata interconectada (DARBY et al., 2011). As camadas acima comandam as inferiores através de suas variáveis manipuladas. Nessa estrutura em cascata, a variável manipulada da camada superior corresponde ao valor de referência (*setpoint*) da camada abaixo, que é atualizado periodicamente (LARSSON e SKOGESTAD, 2000).

Em relação às camadas de um sistema de controle mostradas na Figura 5 pode-se incluir: planejamento da produção, programação da produção (*Scheduling*), otimização em tempo real, controle supervisor/preditivo e o Sistema de Controle Distribuído responsável pelo controle regulatório. Cada camada em si possui um horizonte de tempo em escalas de tempo diferentes: a camada de otimização computa a cada hora novos *setpoints*, enquanto a camada de controle distribuído opera continuamente.

3.5 Otimização em Tempo Real

A implementação da otimização em tempo real (RTO) em conjunto com o controle preditivo é bastante usual. Algumas empresas já adotam tal procedimento e já estão convencidas sobre seus benefícios, enquanto outras ainda não o enxergam como uma realidade ou como algo viável (DARBY et al., 2011). A necessidade de um

desenvolvimento prévio de um modelo que represente as condições ótimas da planta pode ser considerada um obstáculo para a sua difusão.

A modelagem da RTO é normalmente realizada através do comportamento fenomenológico da planta ou mesmo a partir de dados experimentais. Essa metodologia tem como objetivo atingir o ponto ótimo verdadeiro e o lucro ótimo da planta, embora sugira-se que o modelo seja o mais simplificado possível, deve-se ter rigor suficiente para evitar desvios de magnitude elevada com relação às condições reais (DARBY et al., 2011).

Essa estratégia de otimização pode ser subdividida em três sistemas principais (MIYOSHI, 2017):

- I. Detecção dos estados estacionários: de grande importância, pois é requisitada a aplicação de modelos internos estacionários e não o uso de pontos operacionais dinâmicos.
- II. Otimização do modelo: estimação de um valor ótimo a partir da maximização ou minimização de uma função objetivo.
- III. Análise dos resultados: avaliação das soluções ótimas, precedendo o envio à camada de controle de forma a verificar se as melhorias são significativas.

3.6 Otimização da Produção através do Gás de Elevação

A injeção de gás de elevação (gas-lift) faz com que a massa específica do fluido produzido no poço seja reduzida, consequentemente o componente da queda de pressão devido a efeitos gravitacionais é reduzida, fazendo com que para uma mesma pressão de fundo de poço a produção seja aumentada. (AAMO, 2005).

Todavia, quando se aumenta a vazão de fluidos produzidos, a queda de pressão resultante de efeitos de fricção é aumentada, dependendo da região de operação pode-se reduzir a vazão de produção para um mesmo diferencial de pressão. Dessa forma, existe um valor de vazão de gas-lift para obtenção de uma produção ótima, levando em consideração os efeitos de fricção e os efeitos gravitacionais. (TEIXEIRA, 2013).

A Figura 6 apresenta diferentes cenários da curva de produção em relação à vazão de gas-lift. Um perfil do tipo convexo e instantâneo (SI) se deve ao fato do poço ser surgente, ou seja, ocorre a produção sem a necessidade da aplicação de metodologias de elevação artificial uma vez que esse tipo de poço se caracteriza por possuir energia suficiente para expulsar os fluidos contidos em seu interior naturalmente. Já o perfil convexo e não instantâneo (SNI) requer um nível mínimo de injeção de *gas-lift* para ocorrer a produção. Em todos os casos, observa-se que a vazão de produção de óleo aumenta com a vazão de *gas-lift* até atingir um valor ótimo, e então começa a decrescer, gerando assim um perfil convexo.

Contudo, ainda há perfis de produção não que apresentam descontinuidades sendo ou não instantâneos. Essas mudanças abruptas podem ocorrer devido a mudanças do regime de escoamento.

A formulação do problema de otimização da taxa de gás de elevação para cada poço, de forma geral, é maximizar a produção total de óleo/lucro, modificando o *setpoint* do controlador de gas-lift de cada poço tendo como restrições a capacidade total de processamento de gás e de óleo, a disponibilidade de gás de elevação e a vazão mássica mínima e máxima de gás na injeção (MAYHILL, 1974; FANG e LO, 1996; GOMEZ, 1974; BUITRAGO et al., 1996; VÁZQUEZ et al., 2001; ALARCÓN et al., 2002).

Outra abordagem é considerar a iteração entre a produção de cada poço não é independente de forma a resolver o problema de otimização para uma rede de poços. Isso ocorre porque com a introdução de estruturas submarinas nos sistemas de produção, os poços passaram a ser interligados a *manifolds*. A pressão de cada *manifold* depende da vazão de cada poço, de forma que a produção de cada poço não seja mais independente. (KOSMIDIS et al., 2004; CAMPONOVARA e NAKASHIMA 2006; WANG e LITVAK 2008; SAEPUKIN et al. 2008; GUNNERUD e FOSS, 2010).

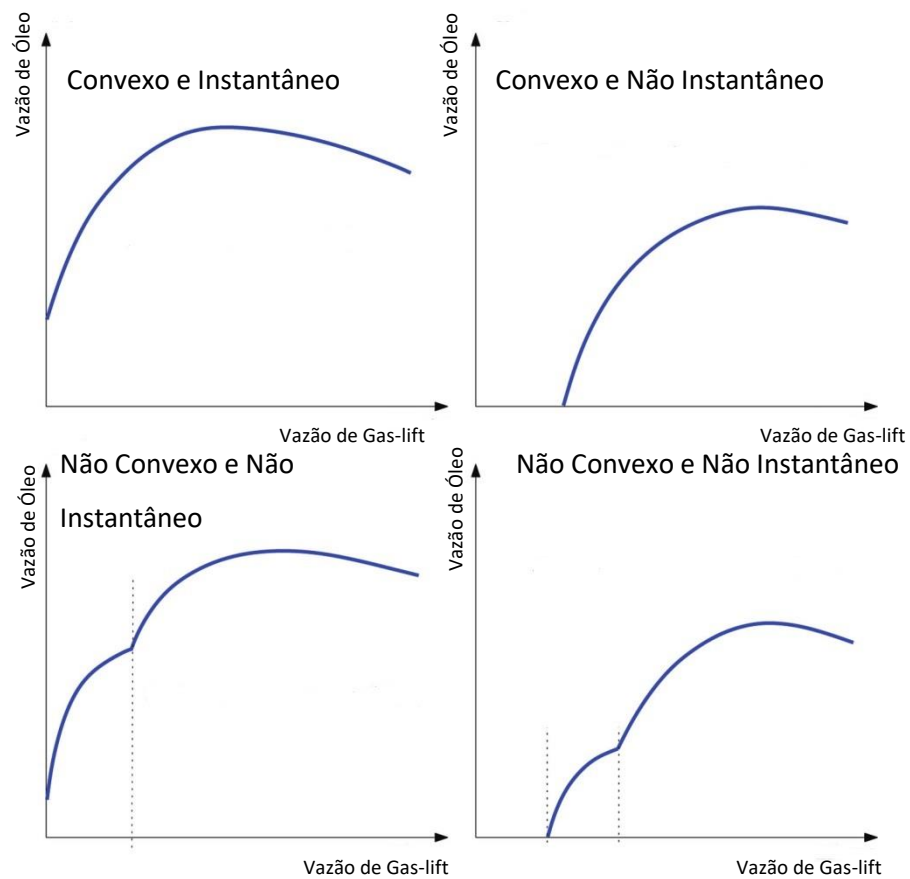


Figura 6 – Perfil de Produção em relação à vazão de *gas-lift*

3.7 Controle Multivariável Preditivo (MPC)

O Controle Multivariável Preditivo (MPC) é descrito na literatura com um grupo de controladores nos quais há uso direto ou explícito de um modelo separado identificável de predição do comportamento futuro de um sistema (GARCIA et al., 1989). A partir desse modelo, é possível prever em um horizonte de predição o comportamento futuro da planta. Entre os modelos mais comuns estão: resposta ao degrau, resposta ao impulso, funções de transferência, modelo em espaço de estados, modelo controlado autor regressivo com média móvel incremental (CARIMA), etc.

Com base no modelo de processo, tem-se uma sequência de ações de controle em um horizonte de controle de forma a minimizar uma função multi-objetiva, representada pela Equação 15, em que se deseja otimizar não apenas a resposta do processo, visto que um termo de minimização do esforço de controle também está

presente. Portanto, a sequência relaciona a resposta futura e uma trajetória de referência com uma trajetória de controle, conforme ilustrado abaixo:(MIYOSHI, 2017).

$$\begin{aligned}
 \min_{u_k, \dots, u_{k+M-1}} J = & \min_{u_k, \dots, u_{k+N_c-1}} \sum_{j=1}^{N_p} (y^{sp}(k+j) - y(k+j))^T Q_y (y^{sp}(k+j) - y(k+j)) \\
 & + \sum_{i=0}^{N_c-1} (u^{sp}(k+i) - u(k+i))^T Q_u (u^{sp}(k+i) - u(k+i)) \\
 & + \sum_{i=0}^{N_c-1} \Delta u^T(k+i) Q_{\Delta u} \Delta u(k+i) + s^T Q_s s
 \end{aligned} \tag{15}$$

Onde: N_p e N_c são os horizontes de predição e controle, respectivamente. s^T é a folga do sistema. y^{sp} e u^{sp} são os valores de referência para as variáveis de saída e manipulada, respectivamente. As matrizes Q_y , Q_u , $Q_{\Delta u}$ e Q_s são matrizes de ponderação, em que a importância das variáveis é avaliada durante minimização da função objetivo. Esses parâmetros podem ser estimados com base em dados presentes na literatura, inclusive no trabalho de Miyoshi (2017).

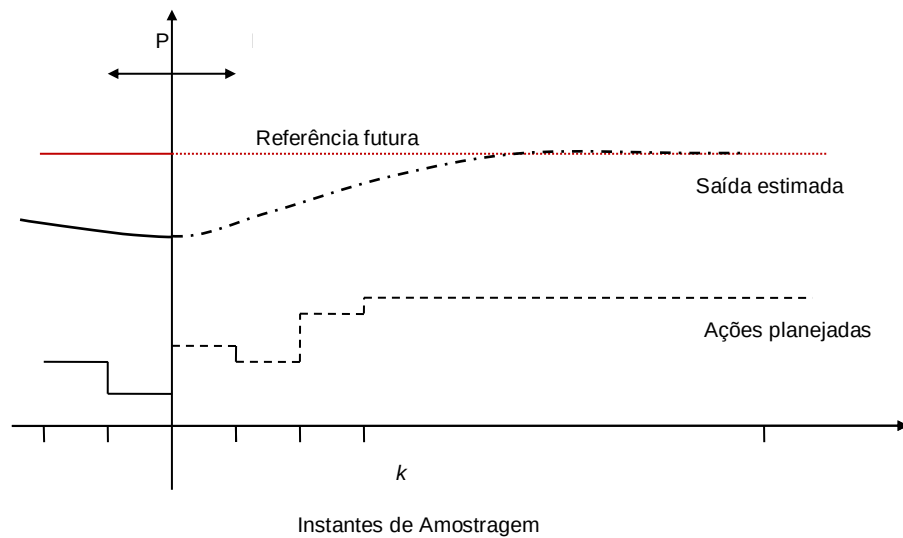


Figura 7 – Diagrama Esquemático do Controle Preditivo. (MIYOSHI, 2017)

Apesar de haver uma sequência de ações de controle resultante da otimização, é aplicada uma estratégia de horizonte retrocedente, de modo que a cada instante ações futuras são planejadas, mas somente a aplicação da primeira ação é efetivamente realizada (CAMACHO e ALBA, 2013). Ou seja, embora um conjunto de ações de controle possa ser calculada tendo como base todo o horizonte de controle, somente a primeira ação será de fato efetuada. Essa estratégia ajuda a compensar possíveis erros no modelo interno do controlador a cada iteração. Após a ação de controle ser tomada, as medidas da planta são obtidas (y_m) e comparadas com o valor estimado pelo modelo (y). Essa diferença (d) é adicionada ao valor predito do próximo passo (y_{pred}), sendo caracterizado como um efeito futuro de distúrbios.

$$d(k) = y(k) - y_m(k) \quad (16)$$

$$y_{pred}(k + i) = y_m(k + i) + d(k) \text{ para } i = 1, \dots, R \quad (17)$$

Essa correção no modelo é realizada para compensar o fato de que os modelos internos dos controladores podem não prever completamente o comportamento da planta e para corrigir os efeitos de possíveis distúrbios que possam influenciar no comportamento da planta. Essa ação de correção contínua do modelo não deixa de ser uma ação *feedback* embutida dentro de uma predição futura. Como se o MPC não enxergasse somente um horizonte futuro, mas também considerasse os resultados alcançados hoje para prever um amanhã de forma mais preciso.

Como vantagens desse tipo de filosofia de controle estão as seguintes características: a alta robustez do sistema de controle sendo capaz de operar sem intervenção por longos períodos e a simplicidade da filosofia de controle e sua aplicação. Além de maior estabilidade, retorno econômico, capacidade de lidar com sistemas onde há uma forte interação dinâmica entre as variáveis manipuladas em relação à variável controlada.

As condições ótimas devem respeitar as restrições do processo, conforme a Figura 8 ilustra.

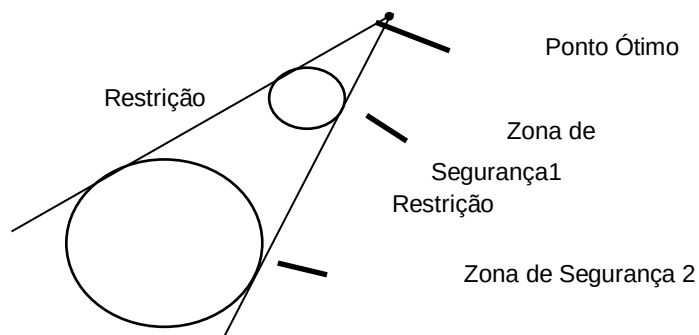


Figura 8 – Zona de operação ótima de um processo típico. Adaptado de CAMACHO e ALBA (2013)

A Figura 8 mostra que o ponto ótimo econômico neste processo considerado está na intercessão das restrições. Também se observa que devido às questões de segurança, o processo deve estar contido dentro de uma zona de segurança, pois os efeitos das perturbações podem vir a violar as restrições. Conforme mostrado, a zona de segurança pode ser reduzida de forma a aumentar o retorno econômico se o controlador em questão é capaz de lidar com restrições.

3.8 Controle Preditivo Baseado em Modelos

O início do desenvolvimento da estratégia de controle preditivo baseado em modelos aconteceu no final da década de 70: as pesquisas realizadas na indústria paralelamente pelo francês Richalet et al. (1978), que denominou o mesmo como Model Predictive Heuristic Control (MPHC), e nos Estados Unidos pelo grupo da Shell através dos pesquisadores Cutler and Ramaker (1980) definindo o trabalho como Dynamic Matrix Control (DMC).

O modelo dinâmico do DMC originalmente utiliza previsão com base na resposta ao degrau. Com isso, é obtida a partir da minimização do erro entre a variável controlada e a referência, uma solução ótima analítica do conjunto das ações de controle do sistema.

Posteriormente à formulação do DMC foram adicionadas restrições, recebendo o nome de QDMC (Quadratic Programming Solution of Dynamic Matrix Control).

A principal diferença entre o Controle Preditivo Não Linear, NMPC (do inglês Nonlinear Model Predictive Control), e o QDMC é que no NMPC a não linearidade do sistema é levada em consideração no modelo interno do controlador.

3.9 Formulação em Espaços de Estados

Funções de espaços de estado são uma estratégia interessante principalmente por fornecerem uma representação compacta definida na forma de equações diferenciais ordinárias (ODE's) (SEBORG et al., 2010).

A formulação, de modo simplificado, pode ser descrita como:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (18)$$

$$y = Cx + Du \quad (19)$$

O ponto sobre a variável x indica diferenciação com relação ao tempo e A , B , C e D são matrizes contendo constantes características do modelo. As dimensões das matrizes dependem do número de estados do sistema. A variável x representa os n estados do sistema, u indica as m entradas e y , as r saídas. As funções descritas em espaços de estados podem estar tanto em domínio contínuo quanto em domínio discreto (BEQUETTE, 1991).

3.10 Modelo de Hammerstein

O modelo de Hammerstein pertence a uma família de modelos não lineares orientados a bloco (WIENER, 1989).

Este modelo consiste basicamente em uma não linearidade estática $g(\cdot)$, ou seja, uma função não linear que relaciona dois parâmetros em estado estacionário, conectada em cascata ao modelo linear definido pela função de transferência $H(Z)$, conforme Figura 9.

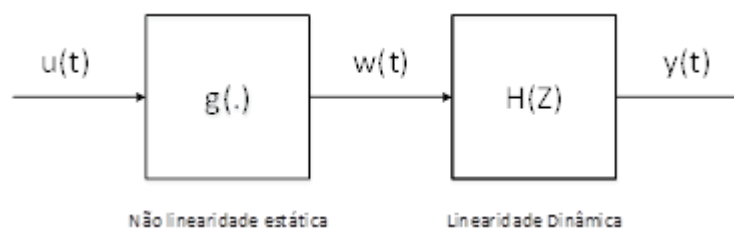


Figura 9 – Modelo de Hammerstein. (Adaptado de MIYOSHI, 2017)

Na literatura são apresentadas várias aplicações nas quais o modelo de Hammerstein é utilizado para representar o sistema físico. Algumas aplicações encontradas na engenharia química são (MIYOSHI, 2017):

- Reatores do tipo contínuos - CSTR (ROUX *et al.*);
- Reação em batelada: reação em cadeira de polimerase em microescala (LEE *et al.*, 2004);
- Controle de pH (ZHU e SEBORG, 1994);
- Coluna de destilação (ESKINAT *et al.*, 1991; PEARSON e POTTMANN, 2000);
- Trocadores de calor (ESKINAT *et al.*, 1991; SANTOS *et al.*, 2004);

3.10.1 Estimador de Horizonte Móvel (MHE)

A aplicação do modelo de Hammerstein pode requerer a aplicação do conceito de estimador de horizonte móvel. Essa metodologia pode ser vista como uma extensão do filtro de Kalman (RAO e RAWLINGS, 2002). O método consiste resumidamente na estimação dos estados do sistema com base em valores medidos da planta. Esses estados são muitas vezes desconhecidos e precisam ser inferidos a partir de medições secundárias. Embora possam parecer práticas, tais estimações não costumam apresentar a precisão necessária, podendo gerar erros. A principal vantagem está ligada a capacidade de se incluir restrições, limitando o problema e fazendo com que o comportamento físico do sistema se torne o mais próximo do real, evitando a violação de restrições (RAO e RAWLINGS, 2002). Além disso, a inclusão de parâmetros estatísticos contribui para aumentar a robustez e a confiabilidade do modelo. A estratégia se baseia na estimação de estados em uma janela móvel, considerando as medidas anteriores da planta, buscando minimizar uma função objetivo que contém as restrições do modelo (MIYOSHI, 2017).

O conjunto de equações desenvolvido por Rao e Rawlings (2002), considerando a sua resolução em um instante T, é mostrado a seguir:

$$\min_{x(T-N), \{v(k)\}_{k=T-tam}^{T-1}} \hat{J}_{MHE} \quad (20)$$

Onde $\hat{J}_{MHE}$ é a função objetivo do problema, que deve ser minimizada, sendo descrita por:

$$\hat{J}_{MHE} = \sum_{i=k-N}^{k-1} \|w_{MHE}(i)\|_{R^{-1}}^2 + \|v(i)\|_{Q^{-1}}^2 + \|x_{k-N} - \hat{x}_{k-N}\|_{\Pi_{k-N}^{-1}}^2 \quad (21)$$

Restrito a:

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), k) + v(k) \quad (22)$$

$$y(k) = g(x(k), k) + w_{MHE}(k) \quad (23)$$

Sabendo que a covariância é uma medida que representa o grau dependência de entre duas variáveis aleatórias quaisquer e considerando que $v(k)$ é o ruído do processo para uma distribuição normal multivariada de média zero e covariância $Q(k)$, que representa a medida de confiança do processo. Analogamente $w_{MHE}(k)$ é o ruído da observação com covariância $R(k)$, que também representa a medida de confiança nas medidas do processo. A matriz (Π_{k-N}^{-1}) é a matriz da covariância do erro de estimação e pode ser obtida recursivamente.

Para sistemas não lineares, a covariância ótima do sistema pode ser aproximada da seguinte forma:

$$A(k) = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k} \quad (24)$$

$$C(k) = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k} \quad (25)$$

Em seu trabalho, Miyoshi (2017) estende a formulação para o MHE proposta por Rao e Rawlings (2002) de forma a contemplar uma situação de predição com variável de entrada modificada, chegando, através de uma manipulação matemática, a uma extensão do filtro de Kalman usual, ajustada ao modelo de Hammerstein modificado.

3.11 Controle Preditivo em Sistemas Offshore

A partir do final da década de 1990, diversos trabalhos e artigos começaram a aparecer para tentar reduzir as dificuldades e aumentar a produção em poços de petróleo. Buscavam-se maneiras de diminuir os problemas através da aplicação de sistemas de controle avançado e/ou preditivo em diversos componentes das plantas de extração. Alguns trabalhos se destacam e são abordados abaixo.

Hocking e Caward (1999) apresentam uma experiência da Honeywell com sua tecnologia de controle preditivo multivariável robusto, aplicada num processo de produção offshore. Esta tecnologia transformou a plataforma offshore em uma das primeiras no mundo a ter implementado, o que os autores chamam, de otimização e controle avançado. Os resultados reportados indicam um aumento de 2% na produção e manutenção de volumes ótimos de gás de combustão para as turbinas. Isso permitiu poupar na ordem de 1 milhão U\$/ano.

Honeywell (2005) descreve a implementação de controle de processos avançados em plataformas offshore. Um dos principais objetivos de operação era satisfazer a demanda de uma planta de gás *onshore* de forma estável e confiável, respondendo rapidamente a eventuais mudanças da mesma. Para atingir a meta, utilizou-se o aplicativo de controle avançado da empresa, *Profit Suite*, que usa o controlador robusto multivariável (RMCT). O equipamento manipula o *choke* de produção e as pressões no processo para atingir o *setpoint* de vazão de gás de exportação, respeitando restrições, como abertura de válvulas, por exemplo. Segundo a empresa, os resultados mostraram uma maior estabilidade da operação, flexibilidade de produção e aumento na produção de gás. Além disso, também reduziu a carga de trabalho dos operadores na sala de controle.

Plucenio e Djmgab-Ah (2006) aplicam uma extensão do controle preditivo DMC, chamando-o de NLDMC, a um poço simulado operando por injeção contínua de gás. O algoritmo de controle não considera restrições e o modelo interno é obtido a partir da linearização do sistema por partes ao longo do horizonte de predição. As variáveis controladas do sistema são a queda de pressão no tubo de produção e a pressão de

fundo. Enquanto as variáveis manipuladas são os valores de referência do controlador de gas-lift e o valor de referência do controlador da cabeça do poço.

Plucenio (2010) propõe um algoritmo de controle preditivo chamado de PNMPC, na qual a variável controlada (Y) é continuamente linearizada em relação à variação da variável manipulada ao longo do horizonte de controle. A aplicação foi feita em um poço onde a variável controlada é a própria função econômica, buscando aumentar a produção e diminuir os gastos.

Cota e Reis (2012) investigaram a aplicação do controle preditivo multivariável linear aplicado em sistemas offshore. Abordagens foram testadas empregando o MPC multicamadas visando ao aumento da produtividade de óleo e também à manutenção dos índices BSW (*Basic Sediments and Water*) e TOG (Teor de Óleos e Graxas) dentro de uma faixa de valores aceitáveis. Como resultado, foi verificado que a abordagem baseada em um modelo linear, apesar de conseguir estabilizar o processo, apresenta limitações devido à presença de não linearidades associadas às variáveis manipuladas.

Ribeiro (2012) estudou o controle preditivo em uma planta simulada em ambiente EMSO utilizando o pacote de controle preditivo linear do MATLAB. No trabalho, é proposto o controle da vazão de óleo produzido sob as restrições de qualidade de TOG (teor de óleos e graxas na fase aquosa) e de BSW (concentração volumétrica de água na fase oleosa), manipulando-se o valor de referência do controlador de gás de elevação (gas-lift) e o nível de interface do separador trifásico.

Willersrud *et al.* (2011) aplicam o NMPC em duas abordagens: Unreachable Setpoints e Infeasible Soft Constraints de forma a estruturar o problema de otimização em apenas uma camada e, com isso, maximizar a vazão de óleo mantendo a pressão dentro de uma faixa de operação. O objetivo não é simplesmente rastrear uma referência, como acontece em grande parte dos sistemas de controle, e sim maximizar uma determinada variável controlada, além de fazer as outras respeitarem determinadas restrições.

Já em relação à aplicação de controle preditivo em plantas de separação primária offshore, destacam-se os seguintes trabalhos:

Silveira (2006) aplica o controle preditivo linear a uma planta de separação primária simulada. Nesse trabalho as variáveis controladas do separador são os níveis da interface água/óleo na câmara de separação, o nível de óleo em sua câmara e a pressão interna do vaso. As variáveis manipuladas são as vazões de *underflow* do sistema ciclônico, saída de óleo de sua câmara e gás do separador.

Miyoshi *et al.* (2012) aplicaram o controle preditivo linear a um separador trifásico simulado utilizando uma estratégia de controle por bandas. A ideia consiste em modificar os pesos da função objetivo entre o problema servo (com mudanças no *setpoint*) e o problema regulador (sem mudança de *setpoint*, ocorrem apenas distúrbios nas variáveis de entrada) e, concomitantemente, entre bandas da variável controlada (aproximadamente 10% do valor de referência), conforme ilustra Figura 10. A implementação foi feita alternando-se os pesos relativos à variável controlada e à variável manipulada através de uma função de regularização para minimizar o efeito de golfadas na entrada do separador.

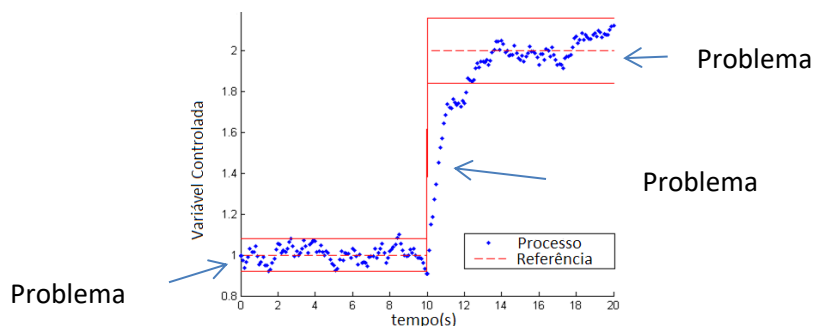


Figura 10 – Estratégia de Controle por Bandas (MIYOSHI *et al.*, 2012)

Mendes *et al.* (2012) também propuseram um controlador do tipo NMPC aplicando-se, a um separador trifásico simulado, um controle por bandas para modificar os pesos relativos à variável manipulada, visando minimizar os efeitos de perturbações.

4 Materiais e Métodos

Para o cumprimento dos objetivos estipulados neste trabalho, será seguida a metodologia exposta neste capítulo, executada com o auxílio do *software* MATLAB, versão R2017b. Na Figura 11, é mostrado um fluxograma que resume a sequência de etapas executadas durante este trabalho.

As etapas descritas do item 4.2 em diante foram desenvolvidas utilizando como base o trabalho de Miyoshi (2017).

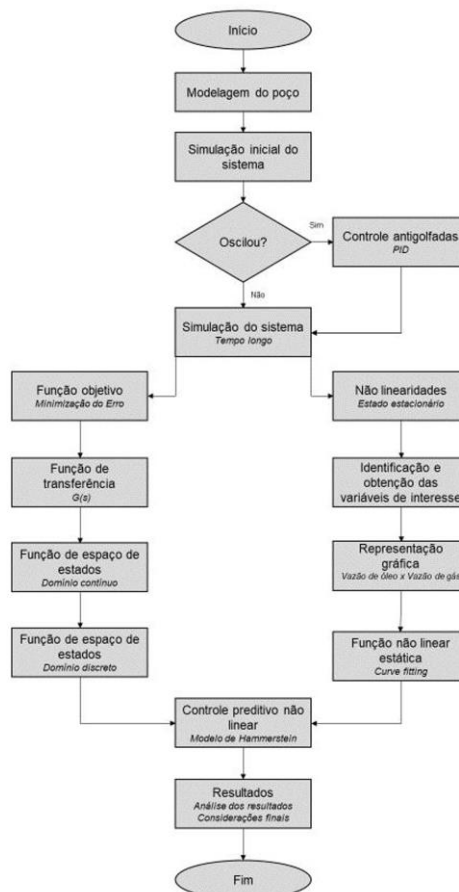


Figura 11 – Fluxograma representativo das etapas do trabalho

4.1 Modelagem do Poço

O modelo do poço a ser implementado é baseado no modelo de Eikrem *et al.* (2006), levando em consideração as adaptações sugeridas por Ribeiro (2012), com objetivo de aproximar a simulação do comportamento de um poço real. Ao contrário do modelo de Eikrem *et al.* (2006), considerou-se apenas um tubo de produção de óleo de forma a melhorar a resolução do problema e diminuir custos computacionais.

O poço é composto por um anular, por onde o gás é injetado, e pelo tubo de produção pelo qual ocorre o escoamento do fluido do reservatório até o *choke* de produção. Com a injeção de gás no tubo de produção, a densidade da mistura a ser elevada é reduzida de forma a facilitar o escoamento do fluido produzido, conforme mostra a Figura 12.

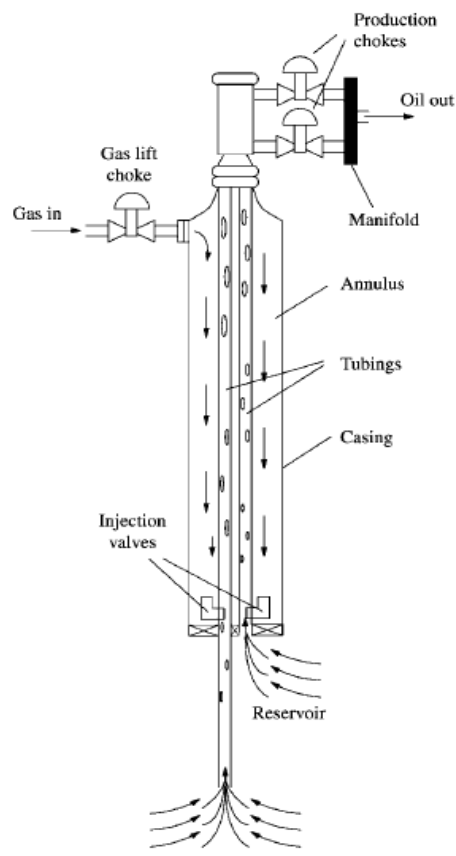


Figura 12 – Poço de produção. (EIKREM *et al.*, 2006)

No modelo são consideradas algumas hipóteses simplificadoras, dentre elas:

- Escoamento bifásico na tubulação, tratando óleo e água como uma única fase;
- Não há efeito de *flasheamento*;
- Razão gás-óleo (RGO) baixa, que se reflete no fato de que o escoamento a partir do reservatório ser modelado como óleo puro;
- Componentes de gás e óleo variam lentamente e são consideradas constantes:
 - Peso molecular do gás
 - Densidade do óleo
 - Temperatura do espaço anular
 - Temperatura do tubo de produção

O modelo é composto basicamente por balanço de massa no anular, balanço da fase líquida e gasosa no tubo de produção, conforme as equações a seguir. O ponto acima das variáveis denota diferenciação em relação ao tempo.

O sistema modelado matematicamente é caracterizado por três estados:

$$\dot{x}_1 = w_{gc} - w_{iv} \quad (26)$$

$$\dot{x}_2 = w_{iv} + w_{rg} - w_{pg} \quad (27)$$

$$\dot{x}_3 = w_{ro} - w_{po} \quad (28)$$

A vazão de gás na válvula de injeção (w_{iv}) é dada por:

$$w_{iv} = C_{iv} \sqrt{\rho_{ai} \max(0, P_{ai} - P_{wi})}, \quad (29)$$

$$\rho_{ai} = \frac{M}{R T_{ai}} P_{ai} \quad (30)$$

A vazão mássica de gás (w_{pg}) e óleo (w_{po}) produzidos na cabeça do poço é dada por uma fração da vazão mássica total de fluido produzido (w_{pc}):

$$w_{pg} = \frac{x_2}{x_2 + x_3} w_{pc} \quad (31)$$

$$w_{po} = \frac{x_3}{x_2 + x_3} w_{pc} \quad (32)$$

$$w_{pc} = C_{pc} \sqrt{\rho_m \max(0, P_{wh} - P_s)} f_{pc}(ab) \quad (33)$$

$$w_{rg} = rgo w_{ro} \quad (34)$$

$$\rho_m = \frac{x_2 + x_3}{L_w A_w} \quad (35)$$

O parâmetro adimensional ab representa a abertura da válvula de produção, podendo variar no intervalo $[0,1]$, onde $ab = 0$ indica que a válvula está totalmente fechada e se $ab = 1$, ela se encontra totalmente aberta. A função característica da válvula $f_{pc}(ab)$ é definida por:

$$f_{pc} = 50^{ab-1} \quad (36)$$

A vazão mássica de fluido total produzido do reservatório (w_{ro}) é calculada a partir da pressão do reservatório e do índice de produtividade do mesmo (PI):

$$w_{ro} = PI \sqrt{\max(0, \rho_t (P_r - P_{wb}))}, \quad (37)$$

Em cada ponto do poço é possível definir um tipo de pressão. A Pressão no anular no ponto de injeção (P_{ai}):

$$P_{ai} = \left(\frac{RT_a}{V_a M} + \frac{gL_a}{V_a} \right) x_1 \quad (38)$$

Pressão na cabeça do poço (P_{wh}):

$$P_{wh} = \frac{RT_w}{M} \left(\frac{x_2}{L_w A_w - v_0 x_3} \right) \quad (39)$$

Pressão no ponto de injeção do gás (P_{wi}):

$$P_{wi} = P_{wh} + \frac{g}{A_w} (x_2 + x_3) + \nabla_f L_w \quad (40)$$

Pressão de fundo de poço (P_{wb}):

$$P_{wb} = P_{wi} + \rho_o g L_r + \nabla_f L_r \quad (41)$$

O gradiente de fricção foi obtido, considerando-se regime unidimensional:

$$\nabla_f = f_a \frac{\rho v^2}{2D} \quad (42)$$

O fator de atrito (f_a) depende do regime de escoamento, do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Para o regime turbulento em tubo liso (rugosidade relativa = 0), o coeficiente é calculado pela correlação de Blasius:

$$f_a = 0,316 Re^{-0,25}, Re < 50000 \quad (43)$$

$$f_a = 0,184 Re^{-0,20}, Re > 50000 \quad (44)$$

Onde o número de Reynolds (Re) pode ser calculado pela expressão:

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} \quad (45)$$

Se o regime for laminar ($Re < 2300$) o fator de atrito se torna independente da rugosidade e a equação para sua obtenção se resume a:

$$f_a = \frac{64}{Re}, Re < 2300 \quad (46)$$

É importante ressaltar que foram feitas algumas modificações no modelo de Eikrem *et al.* (2006), sendo essas a consideração do fator de atrito e a consideração de um único tubo de produção.

Os parâmetros utilizados pelas equações que modelam o sistema podem ser encontrados na Tabela 1:

Tabela 1 – Parâmetros para a modelagem Gas-Lift. Adaptado de Eikrem *et. al* (2008)

Parâmetro	Valor	Unidade
M	0,028	kg.mol ⁻¹
R	8,31	J.K ⁻¹ .mol ⁻¹
g	9,81	m.s ⁻²
T _a	293	K
L _a	0,907	m
V _a	2,23E-02	m ⁻³
ρ _o	1000	kg.m ⁻³
p _s	1,00E+05	Pa

w_{gc}	6,00E-04	kg.s^{-1}
p_r	2,90E+05	Pa
T_w	2,93E+02	K
L_w	1,40E+01	m
L_r	4	m
A_w	3,14E-04	m^2
A_r	3,14E-04	m^2
C_{iv}	1,60E-06	m^2
C_{pc}	1,56E-04	m^2
C_r	1,20E-05	m^2
r_{go}	0	-

4.1.1 Definição das Variáveis de Interesse

O modelo aplicado apresenta um elevado número de variáveis tais como valores de pressão em diferentes pontos do sistema e vazões de entrada e saída de fluidos. De forma a otimizar a solução do problema, foram definidas algumas variáveis principais cujos valores seriam considerados ao longo do procedimento. É importante notar que as demais variáveis não foram desconsideradas uma vez que seguiram sendo utilizadas internamente pelo modelo e sem elas não seria possível obter os resultados esperados.

As referidas variáveis são listadas a seguir:

- p_{wi}
- ab
- w_{gc}
- w_{po}
- x_1
- x_2
- x_3

Os parâmetros x_1 , x_2 e x_3 se referem aos três estados do sistema, w_{gc} e w_{po} são vazões de entrada de gás no espaço anular e saída de óleo, respectivamente. Já ab

representa o *choke* da válvula de produção e o p_{wi} é a pressão no ponto de injeção de gás.

4.2 Estratégia de Controle para Estabilização do Sistema

Para se verificar o funcionamento correto do modelo e encontrar possíveis inconsistências e oscilações, é indicada a execução de uma simulação por um tempo suficientemente longo para que os parâmetros do item 4.1.1 atinjam o estado estacionário. O método consiste na observação gráfica da produção de óleo em função do tempo para diferentes valores da vazão de injeção de gás (w_{gc}), correspondente à variável de entrada do sistema. A definição do intervalo de tempo foi baseada nos dados laboratoriais apresentados no trabalho de Eikrem *et al.* (2006), no qual o estado estacionário foi atingido entre 10 e 15 minutos. A Figura 13 mostra esse comportamento.

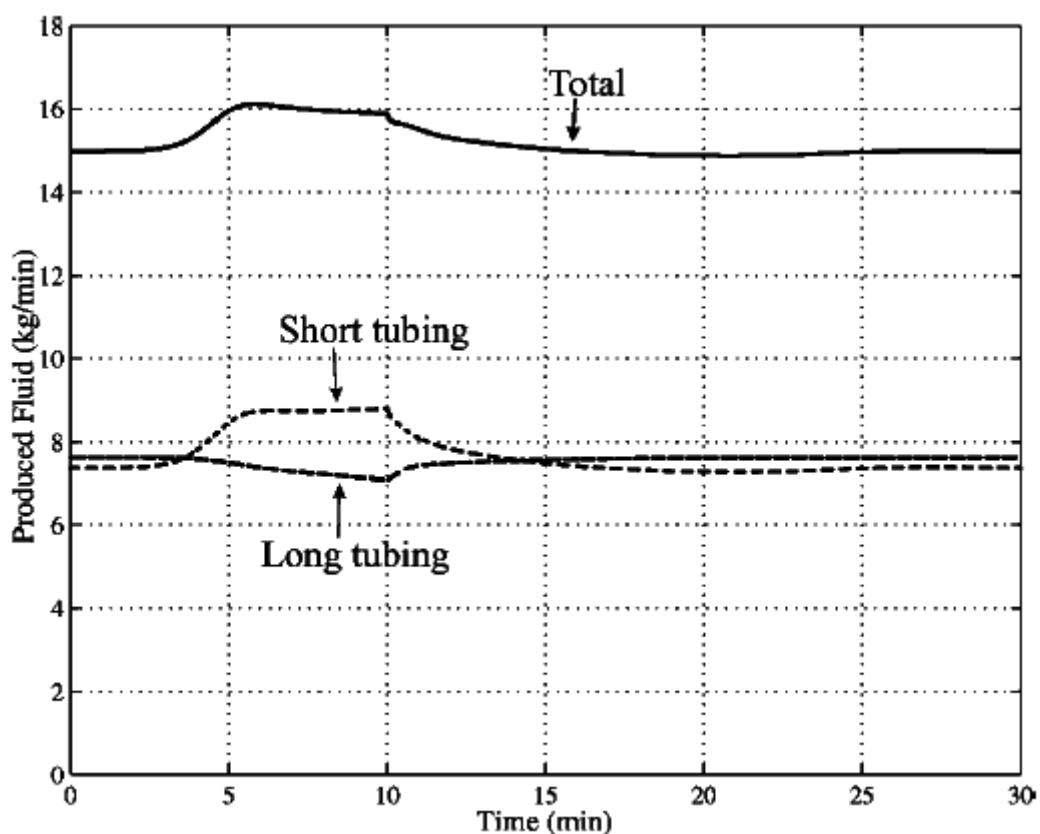


Figura 13 – Produção controlada de óleo em função do tempo. (EIKREM *et al.*, 2006)

A determinação do comportamento dos parâmetros do sistema em função do tempo pode ser feita através da aplicação das funções para a resolução de sistemas

de equações diferenciais ordinárias (*solver*) disponíveis no MATLAB. Como foi apresentado no item 4.1, o modelo matemático que descreve o equipamento possui equações algébricas e diferenciais. Assim, torna-se necessário utilizar uma ferramenta numérica capaz de lidar com ambos os tipos de equações, como é o caso da *ode15s* (MATHWORKS, 2017). Sua aplicação também se torna interessante quando se deseja encontrar não apenas as variáveis de estado do sistema, mas também outros parâmetros associados a elas, sendo consistente com a abordagem deste trabalho.

A Tabela 2 traz um resumo das ferramentas para solução de sistemas envolvendo equações diferenciais algébricas (DAE's) consideradas durante este estudo.

Tabela 2 – Algumas ferramentas para resolução de sistemas de ODE's. Adaptado de (MATHWORKS, 2017).

Solver	Precisão	Aplicável
<i>ode45</i>	Baixa	Na maioria dos casos. Deve ser o primeiro solver a ser testado.
<i>ode23</i>	Baixa	Pode ser mais eficiente que a <i>ode45</i> para casos de tolerância severa ou em problemas com rigidez moderada.
<i>ode15s</i>	Baixa - Média	Quando a <i>ode45</i> falhar ou na resolução de sistemas contendo equações diferenciais algébricas (DAE's).

Ao efetuar a simulação do sistema por um tempo determinado, considerando diferentes vazões de entrada de gás, é comum que para alguns casos aconteçam instabilidades, denominadas “golfadas”, e o sistema não atinja o estado estacionário. Para evitar essa situação, que pode vir a gerar erros nos resultados, recomenda-se a

implementação de uma estratégia de controle do tipo *feedback*. A estratégia consiste no controle da pressão de fundo do poço de petróleo pela manipulação da abertura da válvula *choke* de entrada do gás de elevação. Assim, para lidar com as instabilidades e otimizar a produção, um controlador do tipo *PI* (controle anti-golfadas) foi desenvolvido e agregado ao sistema. Os parâmetros definidos para o controlador, com base no modelo de Eikrem *et al.* (2006), são $K_c = 1,2$ e $\tau_i = 50s$. O *setpoint* foi definido em relação à pressão no ponto de injeção de gás no tubo, sendo esse valor correspondente a $P_{wi}^* = 2 \times 10^5 Pa$. Com isso, o erro é calculado através da equação:

$$erro = P_{wi} - P_{wi}^* \quad (47)$$

Embora efetiva para estabilizar o sistema, a estratégia de controle anti-golfadas com um controlador *PI* reduz o grau de liberdade do sistema. Dessa forma, o controlador preditivo não linear baseado em modelo de Hammerstein não atuará na abertura da válvula para atingir o *setpoint* desejado de produção de óleo, como será visto posteriormente.

4.3 Função Não Linear Estática

Após a implementação do controle, é possível simular o sistema por um tempo longo e encontrar os estados estacionários, sem as instabilidades encontradas anteriormente. Uma vez definidas as variáveis de interesse, é possível relacioná-las a fim de encontrar as não linearidades no estado estacionário. Visto que o objetivo principal do trabalho é definir uma estratégia de controle que eleve a produção de óleo agindo sobre a vazão de entrada de gás e que, portanto, esses são os dois parâmetros de maior relevância no caso estudado, faz-se necessária a obtenção de uma função não linear estática que relacione tais variáveis. O procedimento seguido para encontrar essa função faz uso da ferramenta *Curve Fitting* do MATLAB e está descrito a seguir:

- I. Modificação dos valores de entrada de gás, estimando pontos (entre 50 e 100) a partir do valor inicial ($w_{gc} = 6 \times 10^{-4} kg/s$), fornecido por Eikrem *et al.* (2006).

- II. Verificação da resposta: análise do comportamento da vazão de óleo (saída) em função tempo e obtenção ou não de um estado estacionário de acordo com cada ponto estimado no item anterior. Observa-se que nem todas as saídas são viáveis, pois para vazão muito elevadas de gás, o controle básico aplicado não é capaz de estabilizar o sistema.
- III. Seleção dos pontos: escolha de valores a partir daqueles que atingiram o estado estacionário. Para cada valor de entrada determinado, haverá uma saída referente à vazão de óleo.
- IV. Aplicação da ferramenta *Curve Fitting* MATLAB, na qual o valor de vazão de gás (kg/s) corresponde ao eixo das abcissas e a vazão de produção de óleo está relacionada ao eixo das ordenadas.

A aplicação *Curve Fitting Toolbox*TM presente na aba *Apps* do ambiente MATLAB permite a obtenção de funções para curvas e superfícies a partir de um conjunto de pontos. É possível aplicar diversos métodos, por exemplo, interpolação. A ferramenta também permite definir uma equação personalizada, em que a obtenção dos coeficientes, que maximizam o valor de R^2 , é automática. Seu uso possui como vantagem a capacidade de permitir combinações entre diferentes tipos de função, como polinomiais e logarítmicas.

Em relação à função não linear em questão, podem-se obter equações personalizadas com ajustes satisfatórios. O modelo considerado como base foi selecionado a partir do trabalho de Alarcón *et al.* (2002) que apresenta o seguinte formato:

$$w_{po} = a_0 + a_1 w_{gc} + a_2 w_{gc}^2 + a_3 \ln(w_{gc} + 1) \quad (48)$$

Onde a_1 , a_2 e a_3 são constantes cujos valores, dependem das características do sistema e podem ser determinados por meio do *Curve Fitting*.

4.4 Funções de Transferência

A estratégia de controle por modelo de Hammerstein necessita de uma função estática em série com uma função capaz de prever a dinâmica do sistema no domínio

do tempo. Dessa forma, é preciso determinar uma função de transferência que descreva o seu comportamento. Isso pode ser realizado por meio da aplicação de diferentes degraus sobre a variável de entrada (u), observando-se graficamente o efeito sobre o comportamento da variável de saída (x). Ao seguir esse procedimento, é possível determinar a ordem da função de estados representativa do sistema, uma vez que esses comportamentos são conhecidos, sendo encontrados na literatura. Uma vez determinada a ordem do sistema, pode-se estimar os parâmetros correspondentes ao ganho do controlador e ao tempo integral com um algoritmo simplex de otimização (Nealder-Mead, 1965).

Uma função de transferência de primeira ordem é modelada de acordo com a equação abaixo. O parâmetro s indica o domínio de Laplace e expressão pode ser derivada, resultando em uma resposta na forma $y(t)$, no domínio do tempo (SEBORG *et al.*, 2010).

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (49)$$

Onde, K indica o ganho do processo, τ é a constante de tempo, $Y(s)$ é a saída. Para um degrau de magnitude M_d , sendo $U(s) = M_d/s$ a expressão acima resulta em:

$$Y(s) = \frac{KM_d}{s(\tau s + 1)} \quad (50)$$

Já a resposta do domínio-tempo é representada por:

$$y(t) = KM_d (1 - e^{-t/\tau}) \quad (51)$$

O gráfico da Figura 14 abaixo mostra o comportamento característico de um sistema de primeira ordem quando submetido a um degrau.

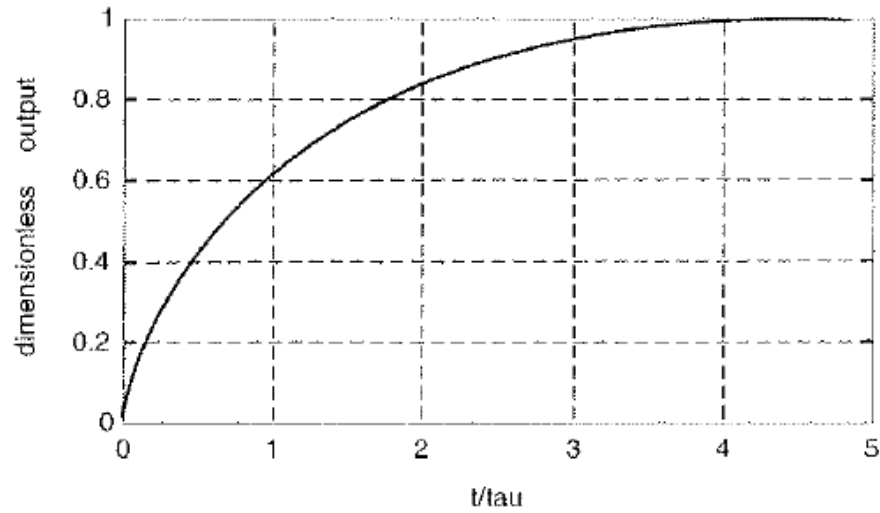


Figura 14 – Resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem. (BEQUETTE, 1991)

Nesse caso, τ pode ser estimado, sabendo-se que seu valor corresponde aproximadamente ao tempo em que a resposta atinge 63,2% da variação da resposta ao degrau (SEBORG *et al.*, 2010). Já K pode ser obtido pela equação abaixo considerando que t é muito maior do que τ (BEQUETTE, 1991).

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta U} \quad (52)$$

Os processos de segunda ordem, por sua vez, equivalem a dois processos de primeira ordem conectados em série (SEBORG *et al.*, 2010). Nesse caso, o comportamento resultante é o seguinte:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k_1 k_2}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \quad (53)$$

A solução da equação acima em relação ao domínio-tempo, considerando $K = k_1 k_2$, é representada por:

$$y(t) = K M_d \left(1 - \frac{\tau_1 e^{-t/\tau_1} - \tau_2 e^{-t/\tau_2}}{\tau_1 - \tau_2} \right) \quad (54)$$

A resposta do sistema quando submetido a um degrau de magnitude M_d dependerá dos valores de τ_1 e τ_2 , que se relacionam através de $\zeta = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2\sqrt{\tau_1 \tau_2}}$. Os possíveis gráficos resultantes são mostrados Figura 15.

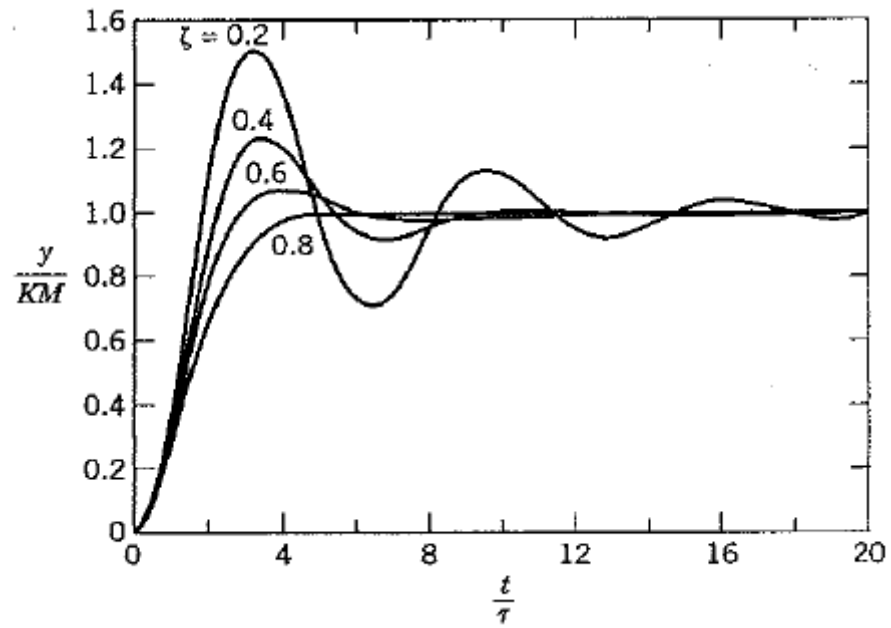


Figura 15 – Resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem. (SEBORG *et al.*, 2010).

Conforme exposto, a observação do comportamento resultante da resposta ao degrau permite encontrar a variável K e estimar τ para um processo de ordem igual a um ou encontrar K e estimar k_1 , k_2 , τ_1 e τ_2 se o processo apresentar características de ordem igual a dois. Os parâmetros estimados podem ser fornecidos como valor inicial para uma função objetivo, a qual tem como finalidade minimizar o erro quadrático dos parâmetros estimados quando comparados aos resultados experimentais. Para isso, basta estabelecer a diferença entre a solução analítica $y(t)$ e resultado encontrado no item 4.4. Uma estratégia eficiente para a minimização do erro e a determinação das variáveis desejadas é a utilização da função de otimização *fminsearch* do MATLAB. Essa função, a partir de uma condição inicial, busca encontrar um mínimo local para a função objetivo (F_{obj}) definida. O erro quadrático minimizado pela F_{obj} é apresentado na equação seguinte:

$$erro_{quadrático} = (y - y_{exp})^2 \quad (55)$$

4.5 Controle Preditivo Não Linear

Primeiramente, deve se obter um modelo de espaço de estados em domínio discreto, de acordo com as Equações 18 e 19 para satisfazer as condições do modelo interno de Hammerstein (GREBLICKI e PAWLAK, 1989). Em seguida, é realizada uma

mudança de variável de forma a se aplicar o controle preditivo não linear utilizando a mesma estrutura do modelo linear em domínio discreto.

Conforme explicado anteriormente, o modelo de Hammerstein faz parte de uma família de modelos orientados a bloco, formados pela junção de modelos dinâmicos lineares e ganhos estáticos não lineares. Existe uma não-linearidade estática $g(u(t = k))$ que é conectada em cascata com uma função de dinâmica linear. Assim, $g(u(t = k))$ equivale a um ganho de processo (Kp) variável conectado em cascata ao modelo linear.

4.5.1 Formulação em Espaço de Estados – Domínio Discreto

Posteriormente a obtenção da função de transferência, é preciso modificá-la para que ela satisfaça as condições do modelo de Hammerstein. Para isso, é necessário efetuar uma transformação para encontrar a função de espaço de estados correspondente. Desse modo, dado um sistema que possua n entradas (u), q saídas (y), m estados (x) e m_d distúrbios na entrada (v_m), propõe-se a transformação da variável manipulada através de um conjunto de bases (ϕ).

$$u \rightarrow \phi(u) \quad (56)$$

Sendo $\phi(u)$ obtida a partir da função não linear estática do item 4.3., utiliza-se a estratégia proposta por Miyoshi *et al.* (2017), para decompor a resposta $\phi(u)$ em p funções, sendo p o número de termos polinômio da Equação 47. Dessa forma, $\phi(u)$ pode ser escrito como na equação abaixo:

$$\phi(u) = \begin{pmatrix} u(t)^0 \\ u(t)^1 \\ \vdots \\ u(t)^t \end{pmatrix} \quad (57)$$

Em que t é o número de parâmetros do polinômio resultante do Curve Fitting.

De maneira geral, o sistema pode ser modelado por:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_{Nest}}{dt} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + B u \quad (58)$$

A e B são matrizes em domínio contínuo e N_{est} é o número de estados sendo avaliados. Explicitando as matrizes e considerando N_{ord} a ordem da função de transferência obtida no Item 4.4:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_{Nest}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\frac{1}{\tau_{N_{ord}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \vdots \\ \frac{k_{pN_{ord}}}{\tau_{N_{ord}}} \end{bmatrix} u \quad (59)$$

A saída y resulta em:

$$y = C \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + D u \quad (60)$$

Ou, explicitando as matrizes C e D :

$$y = [1 \quad \dots \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (61)$$

Por fim, incluindo as “ a_{par} ” constantes obtidas pela ferramenta *Curve Fitting*, obtemos:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_{Nest}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\frac{1}{\tau_{N_{ord}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \vdots \\ \frac{k_{pN_{ord}}}{\tau_{N_{ord}}} \end{bmatrix} [a1 \quad a2 \quad \dots \quad a_{par}] \quad (62)$$

A matriz B modificada (B_{mod}) é definida de acordo com o produto abaixo.

$$B_{mod} = \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \vdots \\ \frac{k_{pNord}}{\tau_{Nord}} \end{bmatrix} [a1 \quad a2 \quad \cdots \quad a_{par}] \quad (63)$$

Nota-se que as matrizes C e D já têm seus parâmetros determinados e os coeficientes das matrizes A e B_{mod} podem ser facilmente calculados, visto que dependem somente dos valores das k_p e τ , calculados anteriormente. Observa-se também que todas essas matrizes ainda se encontram em domínio contínuo para que estejam no domínio discreto. Para isso, utiliza-se a função *c2dm* do MATLAB, que tem exatamente a finalidade de converter essas matrizes entre os dois domínios, fornecendo assim, novas matrizes em domínio discreto, denominadas Ad , Bd , Cd e Dd .

4.5.2 Estimador de Horizonte Móvel e Modelo de Hammerstein

Ao final das etapas descritas anteriormente, obtém-se o modelo interno do controlador em espaço de estados e domínio discreto. Levando em conta a mudança de variável efetuada, a modelagem final resulta em:

$$x(k+1) = Ax(k) + B_{mod} \phi(u, k) \quad (64)$$

$$y(k+1) = Cx(k+1) \quad (65)$$

De acordo com a descrição acima, tem-se um modelo linear com relação a $\phi(u, j)$, mas não linear em respeito às variáveis manipuladas. As equações (64) e (65) permitem calcular iterativamente, com auxílio do MATLAB, os vetores x e y do sistema.

Considerando-se o modelo proposto por Miyoshi (2017) para o estimador de horizonte móvel (MHE), obtido para um sistema com variável modificada, assim como o que está sendo considerado neste trabalho, obtém-se a formulação mostrada abaixo:

$$x(k+1) = Ax(k) + B_{mod} \phi(u, k) + v(k) \quad (66)$$

$$y_m(k+1) = Cx(k+1) + w(k+1) \quad (67)$$

Nas equações acima, $v(k)$ representa o ruído do processo, $w(k)$ indica o ruído da observação e k indica o número da iteração em um total de q iterações.

Por fim, é possível obter as estimativas posteriores considerando as informações das medidas dos estados em um instante k anterior.

$$\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k(y_k - H_k \hat{x}_k^-) \quad (68)$$

Onde, $\hat{x}_k^-$ é uma estimativa a priori no instante de tempo k , $\hat{x}_k^+$ é uma estimativa a posteriori no instante de tempo k , y_k representa o valor observado nesse mesmo instante de tempo e K_k e H_k são matrizes ajustáveis do modelo, sendo H_k a matriz hessiana da função objetivo definida pelo MHE.

Em resumo, a combinação entre a estimação de estados realizada pela MHE e o modelo de Hammerstein modificado, após a mudança de variáveis, constitui a estrutura de controle preditivo utilizada neste trabalho. Os estados estimados a partir uma janela móvel de predição, em que são obtidos valores futuros com base em valores anteriores da planta, são a base para o funcionamento do NMPC.

4.6 Comparação com Outras Estratégias de Controle

A fim de justificar o investimento em uma técnica de controle avançada e menos usual, torna-se necessária a comparação com estratégias de controle tradicionais, descritas no item 3.3 deste trabalho. A escolha da técnica a ser escolhida foi feita com base nas informações da Tabela 3:

Tabela 3 – Ações de controle por aplicação (SHINSKEY, 1994).

PROPRIEDADE	VAZÃO E PRESSÃO DE FLUIDO	PRESSÃO DE GÁS	NÍVEL	TEMPERATURA	COMPOSIÇÃO
Proporcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Integral	Essencial	Desnecessária	Raramente	Sim	Essencial
Derivativa	Não	Desnecessária	Não	Essencial	Aconselhável

A partir das informações apresentadas na Tabela 3, observa-se que, para o caso estudado, os parâmetros de controle avaliados são vazão e pressão de fluido (óleo

e gás). Dessa forma, ambas as ações proporcional e integral se mostram essenciais, porém a ação derivativa não deve ser aplicada. Por se tratar de um problema de inversão de sinal de ganho, o sinal da ação derivativa tende a flutuar juntamente ao sinal da variável de entrada, levando à amplificação dos ruídos de medição (SHINSKEY, 1994). Com base nesse argumento, decidiu-se que a estratégia de controle tradicional mais adequada para efetuar a comparação com o NMPC é o controlador PI.

Para efetuar a comparação desejada, deve-se então implementar um controlador PI em igualdade de condições com o NMPC, submetendo-o aos mesmos intervalos de tempo e às mesmas variações de *setpoint*. O PI deve ser definido com base na formulação descrita no item 3.3.4. As variáveis manipulada e controlada também devem ser definidas de forma similar ao NMPC, sendo assim, a variável manipulada do controlador correspondente à vazão de gás injetado, e a controlada, à vazão de óleo produzido. Para os parâmetros, K_c , *bias* e τ_i foram considerados os valores sugeridos por Eikrem *et al.* (2006), sendo $K_c = 1,2$, *bias* = 1 e $\tau_i = 50s$.

4.7 Otimização e Análise Econômica

Como parte final do estudo realizado, é indicado fazer uma análise econômica como forma de avaliar a viabilidade da estratégia proposta. Para isso, consideram-se a modelagem e a função objetivo econômica desenvolvidas por Teixeira (2013). A aplicação da função objetivo tem por finalidade encontrar a vazão de gás que maximiza o retorno econômico da planta. O comportamento típico da curva estática do problema estudado é mostrado na Figura 16 abaixo:

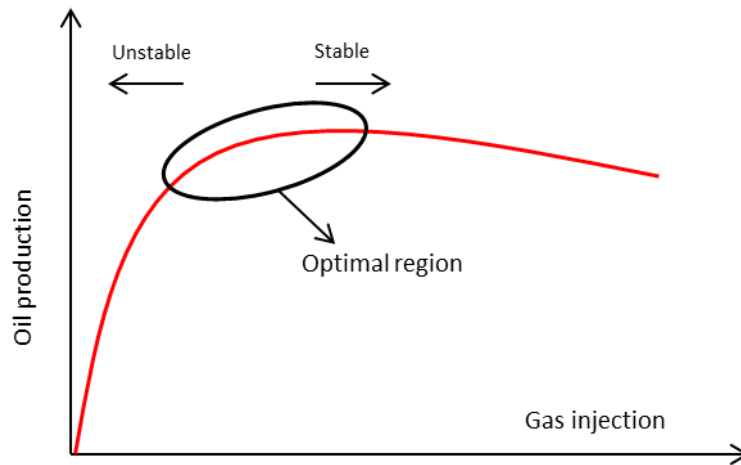


Figura 16 – Comportamento típico de um sistema de *gas-lift*. (TEIXEIRA, 2013).

A Figura 16 indica que a vazão de óleo produzido aumenta com a vazão de gás injetado até certa região, após a qual passa a decrescer e o fluxo do fluido multifásico formado se torna mais instável. Isso ocorre devido a maior fricção do gás de entrada com a parede interna do tubo de elevação (RIBEIRO, 2012). A função objetivo econômica se comporta de forma semelhante: o lucro cresce até que atinge seu ponto máximo, então começa a decrescer, visto que se gasta mais gás para produzir menor quantidade de óleo, prejudicando os resultados econômicos do sistema. É importante ressaltar que os custos de obtenção e compressão do gás são dois dos principais fatores para a elevação dos custos totais de produção. (TEIXEIRA, 2013)

O ponto ótimo, localizado na região ótima, pode ser encontrado por meio da aplicação da função objetivo econômica Z , a qual pode ser maximizada com auxílio da função *fmincon* do MATLAB. Essa função faz uso do método do ponto interior para encontrar mínimos ou máximos locais em uma região restrita (MATHWORKS, 2018).

Outra opção viável seria utilizar a função *fmincon* para maximizar a produção de óleo. Entretanto, em função do aumento dos custos operacionais, a maximização da produção não necessariamente representará o melhor cenário econômico da planta.

A função objetivo Z , descrita por Teixeira (2013), é mostrada abaixo:

$$Z = \sum_{k=1}^N D_o q_o + D_{pg} q_{pg} - D_w q_w - D_{ig} (q_{ig} + q_{pg}) - D_{oc} q_o \quad (69)$$

Os parâmetros da função objetivo e as restrições operacionais da planta são descritos nas Tabelas 4 e 5 abaixo:

Tabela 4 – Parâmetros da função objetivo. (TEIXEIRA, 2013).

D_o	Custo da unidade de óleo (US\$/bbl)	73,18
D_{pg}	Custo da unidade de gás (US\$/10 ³ ft ³)	3,50
D_w	Custo de tratamento da água (US\$/bbl)	2,00
D_{ig}	Custo de compressão do gás (US\$/10 ³ ft ³)	2,00
D_{oc}	Custo de tratamento do óleo (US\$/bbl)	4,00
q_o	Vazão de produção de óleo (m ³ /d)	A determinar
q_{pg}	Vazão de produção de gás (m ³ /d)	A determinar
q_w	Vazão de produção de água (m ³ /d)	A determinar
q_{ig}	Vazão de injeção de gás (m ³ /d)	A determinar

Tabela 5 – Restrições da operacionais da planta. (TEIXEIRA, 2013).

Disponibilidade de gás para injeção (m ³ /d)	1.000.000
Capacidade de compressão da planta (m ³ /d)	2.000.000
Capacidade de tratamento de fluidos (m ³ /d)	12.000
Capacidade de tratamento de água (m ³ /d)	6.000

Os dados das Tabelas 4 e 5 foram extraídos de Teixeira (2013), exceto o custo de unidade de óleo. Uma vez que o preço do barril do petróleo tende a oscilar

consideravelmente ao longo do tempo, dados mais atuais precisam ser utilizados para sua definição. O valor foi estimado com base nas cotações do barril de óleo listadas no mês de maio de 2018 pelo site *Investing*.

As informações das tabelas acima possibilitam a determinação das vazões de injeção e de produção ótimas para múltiplos cenários (diferentes poços) através da modificação de parâmetros como RGO e o índice BSW, que mede o percentual de sedimentos e água contidos no reservatório. Os diferentes poços simulados são mostrados na Tabela 6:

Tabela 6 – Parâmetros dos poços 1 a 4. (TEIXEIRA, 2013)

Número do Poço	Razão-Gás-Óleo (m³/m³)	BSW (%)
1	130	17
2	103	68
3	78	52
4	82	32

Também é possível aplicar esta metodologia para um conjunto de diferentes poços ligados a um mesmo *manifold*, desde que com valores de RGO e BSW iguais, conforme indicado na Figura 17.

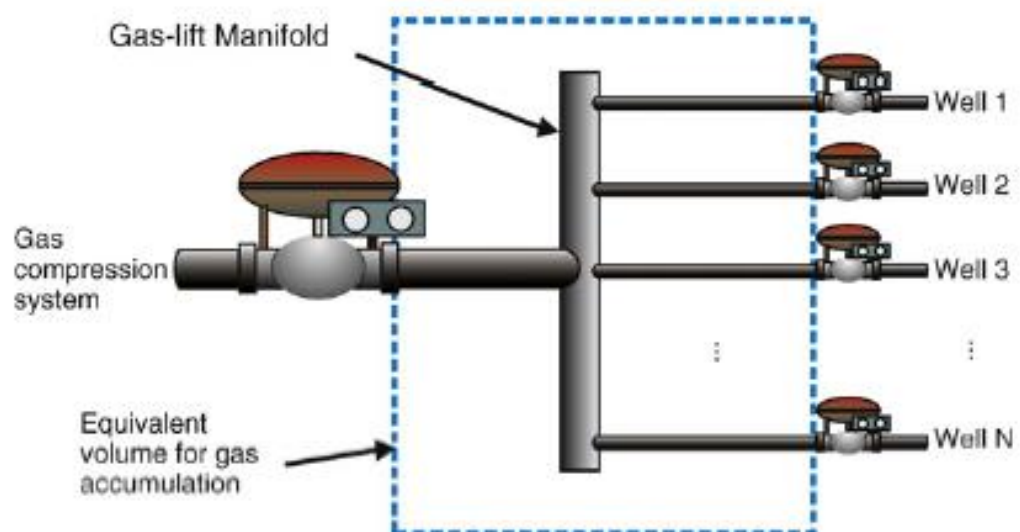


Figura 17 – Análise econômica aplicada a múltiplos poços. (TEIXEIRA, 2013)

5 Resultados e Discussão

5.1 Simulação do Modelo até o Estado Estacionário

Os perfis das curvas de produção de óleo em função do tempo estão presentes na Figura 18. As representações possuem diferentes valores de gás injetado no poço, variando de $6,0 \times 10^{-10}$ kg/s até $1,0 \times 10^{-2}$ kg/s. O resultado foi obtido seguindo o modelo proposto por Eikrem *et al.* (2006) e utilizando uma estratégia de controle proporcional-integral para evitar possíveis golfadas.

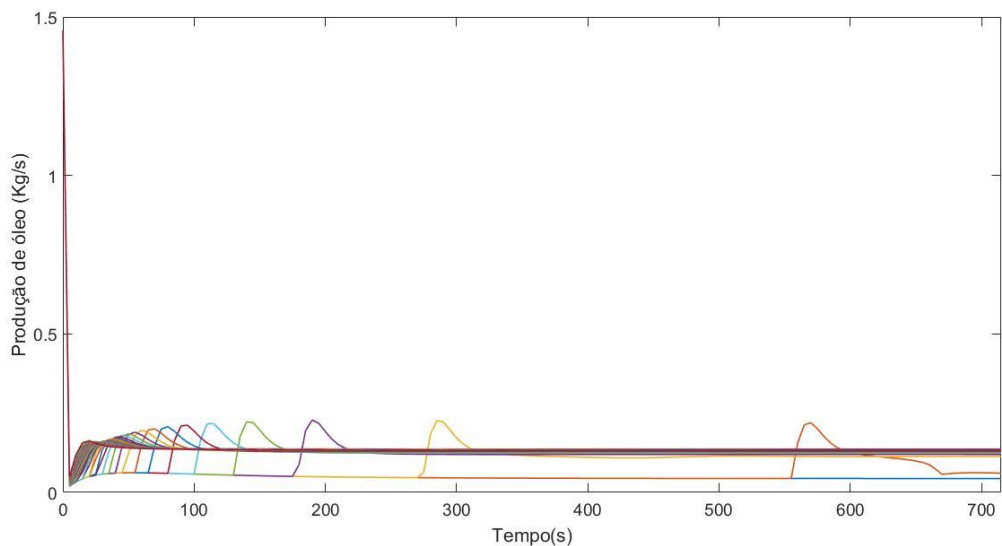


Figura 18 – Perfil da produção de óleo em função do tempo.

Dentro da faixa determinada, foi possível observar que todas as curvas atingiram o estado estacionário, aparecendo uma relação direta entre o tempo para alcançá-lo e o valor inicial de entrada de gás. Também é possível perceber que a estratégia de controle evitou oscilações.

5.2 Função não linear estática

A curva que representa a produção de óleo (kg/h) em função da vazão de entrada de gás (kg/s) pode ser observada na Figura 19:

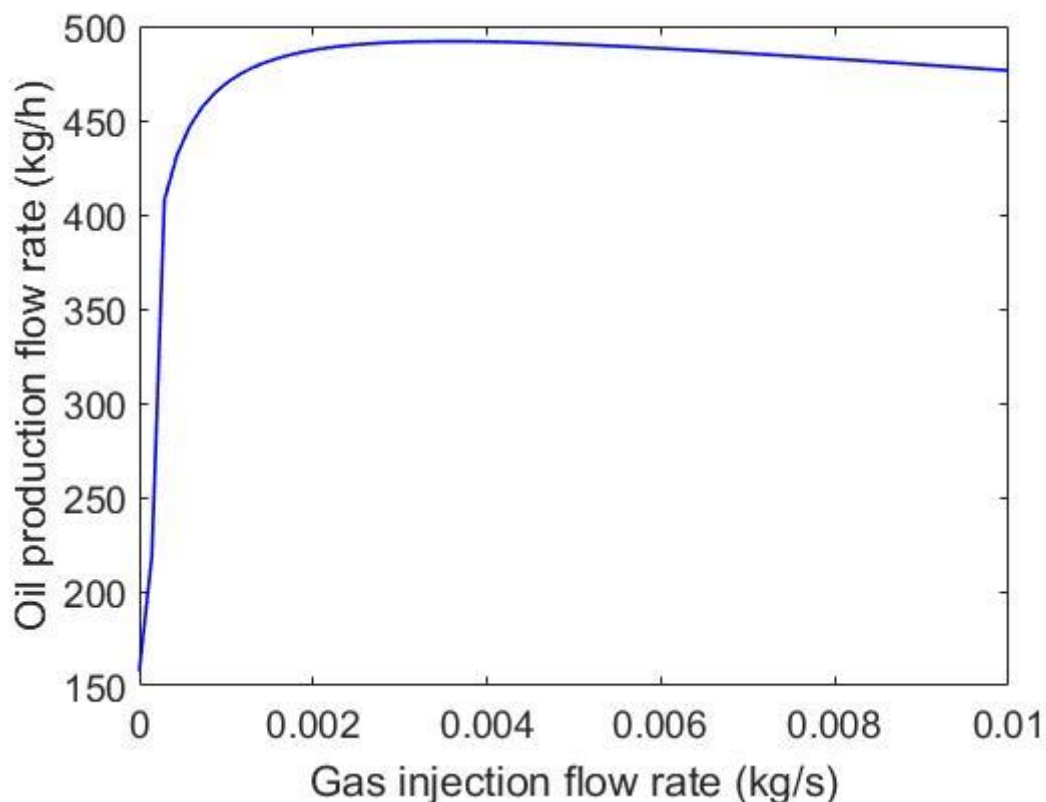


Figura 19 – Perfil não linear da produção de óleo em estado estacionário.

Como pode ser analisado, o perfil estático possui um comportamento convexo, típico de sistemas de produção *gas-lift*. Em virtude dessa conduta, inicialmente observa-se uma relação direta entre as variáveis e, posteriormente, após um ponto de máximo, inversa. O resultado mostra que o aumento da vazão de entrada de gás não leva necessariamente para um aumento na produção de óleo, existindo um ponto máximo de operação. Além disso, confirma a presença de uma esperada inversão de sinal de ganho.

A função estática, necessária para o modelo de Hammerstein, foi obtida empiricamente pela ferramenta *Curve Fitting* do software MATLAB. Foi feita uma busca por um polinômio capaz de prever o comportamento da curva não linear estática, apresentada anteriormente na Figura 19. O modelo foi obtido ao modificar empiricamente o ajuste proposto por Alarcón *et al.* (2002). A função e seus parâmetros estão apresentados na Equação 70:

$$y(x) = a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^b - \frac{a_5}{x} + a_6 \ln(x) + a_7 \exp(x) \quad (70)$$

Tabela 7 – Parâmetros da função de não-linear estática.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	b
-3.246	35.18	-237.3	0.2603	1.954	0.08193	0.05311	-0.1361

Como pode ser observado na Figura 20, a equação é capaz de representar a curva não linear estática. Seu R^2 é igual a 0,9812. A variável y representa a produção de óleo (kg/h), enquanto x representa a entrada de gás no sistema (kg/s).

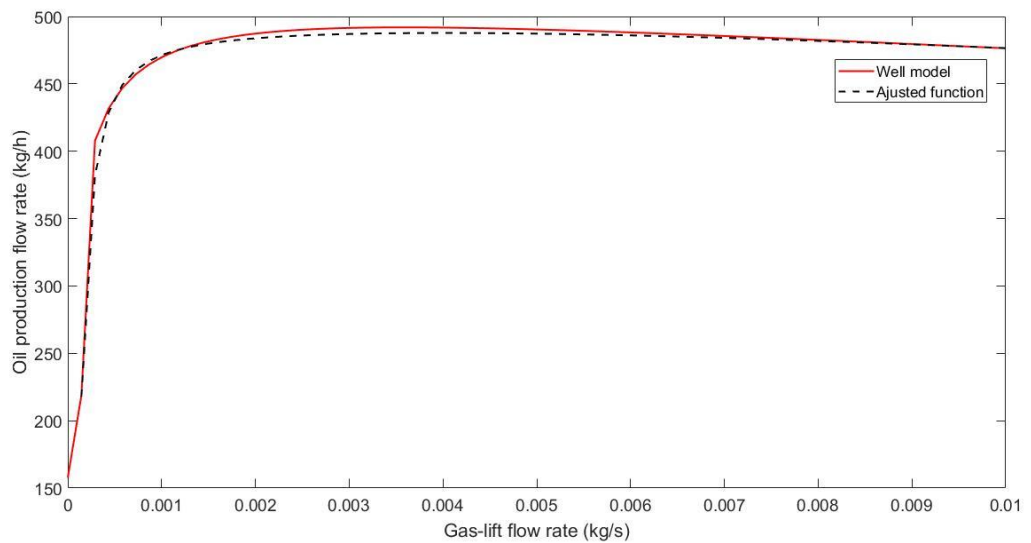


Figura 20 – Ajuste do polinômio obtido pelo *Curve Fitting*.

5.3 Função de Transferência

Aplicando um degrau na variável manipulada, também conhecida como gás de entrada, de 0,002 kg/s para 0,004 kg/s, foi obtida uma resposta da variável controlada, a produção de óleo, representada pela Figura 21:

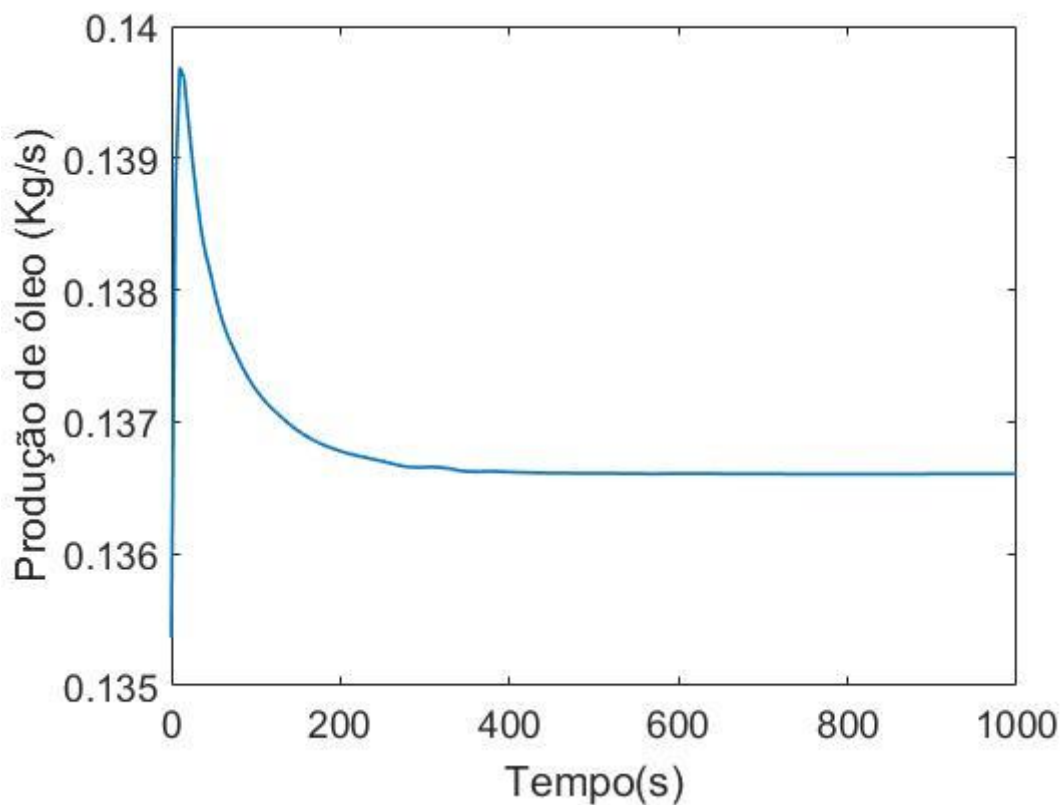


Figura 21 – Resposta do sistema ao degrau aplicado na variável manipulada.

Como pode ser encontrado na literatura, o modelo dinâmico que representa a curva acima corresponde a um de segunda ordem. Nesse caso, ele pode ser aproximado pela Equação 54. Seguindo a metodologia comentada no tópico 4.4, os valores das estimativas iniciais para determinar os parâmetros da Equação 54 por um método de otimização foram:

Tabela 8 – Estimativa dos parâmetros da função de transferência.

K_1	K_2	τ_1	τ_2
0,8040	-0,1855	50	200

Após a aplicação do método de otimização através do algoritmo simplex de otimização (Nelder-Mead, 1965), os parâmetros otimizados do modelo dinâmico e seu comportamento em comparação com a curva ilustrada pela Figura 21 são respectivamente:

Tabela 9 – Parâmetros otimizados da função de transferência.

K_1	K_2	τ_1	τ_2
2,50	-1,88	3,50	5,53

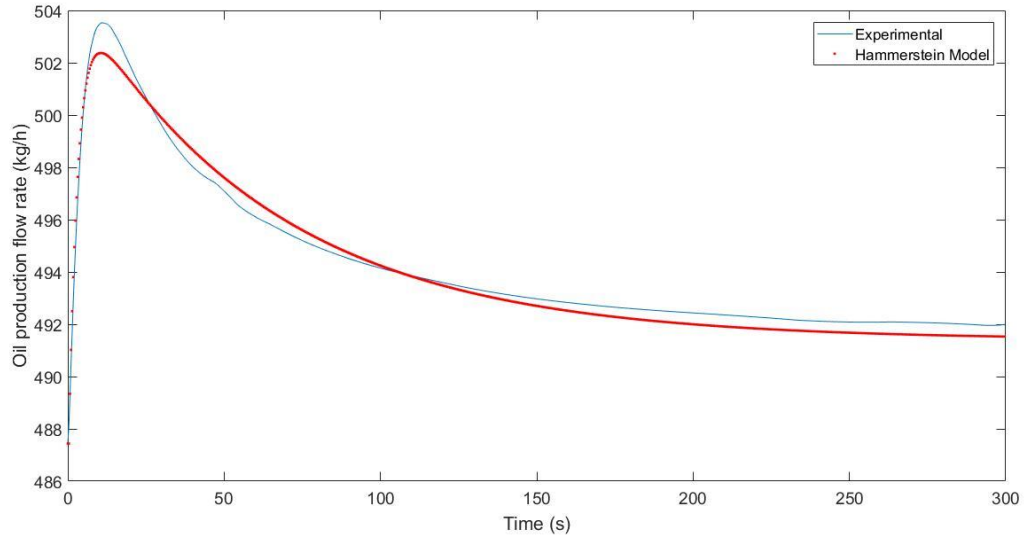


Figura 22 – Resposta do modelo dinâmico em comparação com o comportamento em virtude do degrau aplicado.

Comparando-se os valores em estado estacionário, percebe-se que o erro absoluto percentual entre as duas curvas obtidas na Figura 22 é menor que 1%.

5.4 Formulação em Espaço de Estado

Seguindo a metodologia proposta no tópico 4.5.1 e considerando a função de transferência de segunda ordem e com dois estados, o sistema pode ser modelado em espaço de estado da seguinte maneira:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \frac{k_{p2}}{\tau_2} \end{bmatrix} u \quad (71)$$

$$y = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (72)$$

Explicitando o vetor u , de acordo com o polinômio obtido na Equação 70, obtemos:

$$\phi(u, k) = \begin{pmatrix} (u(t))^0 \\ (u(t))^2 \\ (u(t))^3 \\ (u(t))^b \\ (u(t))^{-1} \\ \log|u(t)| \\ \exp(u(t)) \end{pmatrix} \quad (73)$$

Aplicando a metodologia proposta por Miyoshi (2017), a matriz B_{mod} em função dos parâmetros da Equação 70 é representada por:

$$B_{\text{mod}} = \begin{bmatrix} \frac{k_1}{\tau_1} \\ \frac{k_2}{\tau_2} \end{bmatrix} [a1 \quad a2 \quad a3 \quad a4 \quad a5 \quad a6 \quad a7] \quad (74)$$

Em seguida, a transformação das matrizes explicitadas utilizando a função *c2dm* do software MATLAB para o domínio discreto obteve o seguinte resultado:

$$Ad = \begin{bmatrix} 0,9338 & 0 \\ 0 & 0,9338 \end{bmatrix}$$

$$Bd = \begin{bmatrix} 0,2573 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,0481 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Cd = [1 \quad 1]$$

$$Dd = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

5.5 Controle Preditivo Não Linear

5.5.1 Sintonia dos Controladores

Com base em Miyoshi (2017), foi seguida a metodologia sugerida por Seborg, Edgar e Mellichamp (2010), para a estrutura do controlador, conforme indicado abaixo:

$$N_m \Delta t = t_s \quad (75)$$

Onde:

N_m : horizonte do modelo;

Δt : período de amostragem;

t_s : tempo de resposta.

O horizonte de controle (N_c) deve estar no intervalo [5,10] e que $\frac{Nm}{3} \leq N_c \leq \frac{Nm}{2}$, conforme sugerido por (SEBORG, EDGAR e MELLICHAMP, 2010) e adotado por (MIYOSHI, 2017). Assim, definiu-se N_c igual a 5. Também é indicado que o horizonte de predição (N_p) obedeça à relação $N_p = N_c + N_m$. Definiu-se N_p igual a 10.

Os demais parâmetros do sistema utilizados para a aplicação do MHE e, posteriormente do NMPC são mostrados na Tabela 10 abaixo:

Tabela 10 – Parâmetros da sintonia do controlador.

Parâmetro	Variável	Valor
Número de entradas	Vazão de entrada de gás (kg/s)	1
Número de saídas	Vazão de produção de óleo (kg/s)	1
Número de Estados	-	2
Número de Medidas	-	2
Período da amostragem	Tempo (s)	$3,5048 \times 10^{-1}$
Valor máximo da variável de entrada (u_{max})	Vazão de gás máxima (kg/s)	200
Valor mínimo da variável de entrada (u_{min})	Vazão de gás mínima (kg/s)	0,1
Variação máxima da variável de entrada (Δu_{max})	Variação máxima da vazão de gás (kg/s)	5
Variação mínima da variável de entrada (Δu_{min})	Variação mínima da vazão (kg/s)	-5

Valor máximo da variável de saída (y_{max})	Vazão máxima de produção de óleo (kg/s)	0,4
Valor mínimo da variável de saída (y_{min})	Vazão mínima de produção de óleo (kg/s)	0
Horizonte de controle (N_c)	-	5
Horizonte de predição (N_p)	-	10
Matriz de ponderação do erro entre a variável de referência (<i>setpoint</i>) e a variável de saída predita (Q_y)	-	$\begin{bmatrix} \frac{100}{(y_{max} - y_{min})^2} & \frac{0}{(y_{max} - y_{min})^2} \end{bmatrix}$
Matriz de ponderação em relação à variação das variáveis manipuladas ($Q_{\Delta u}$)	-	$\frac{10^{-5}}{(\Delta u_{max} - \Delta u_{min})^2}$
Matriz de ponderação em relação à variação das variáveis manipuladas (Q_u)	-	$\frac{0}{(u_{max} - u_{min})^2}$

5.5.2 Estimador de Horizonte Móvel

Aplicando-se a estratégia proposta por Miyoshi *et al.* (2017) de acordo com o item 4.5.2, estimaram-se os estados do sistema com o estimador do horizonte móvel. A Figura 23 mostra os resultados obtidos pelo MHE, tendo como variável medida a vazão de óleo produzido (variável controlada).

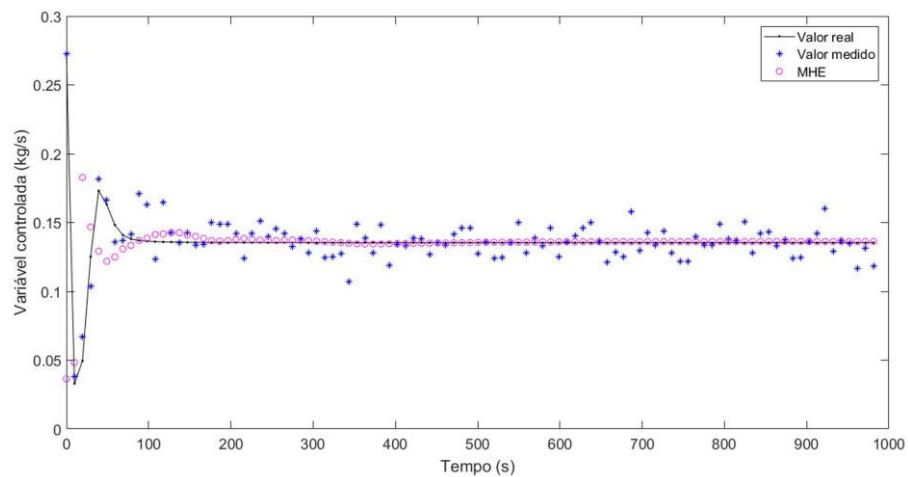


Figura 23 – Resultado do estimador de estados MHE.

A Figura 23 mostra que, apesar de haver uma pequena oscilação inicial, em um curto período de tempo, o método consegue estimar acuradamente o valor real da variável medida, através da estimação dos estados do modelo. Verifica-se, através da Figura 23, que o distúrbio medido consegue ser devidamente estimado pelo MHE de forma ser possível atualizar o modelo interno do controlador, fazendo com que ele consiga controlar precisamente o sistema.

5.5.3 Aplicação do Controle Preditivo Não Linear

A etapa final corresponde à aplicação do NMPC. A Figura 24 mostra que o controlador foi bem-sucedido em relação a mudanças de *setpoint* do controlador. O sistema continua estável em todas as regiões, inclusive na região com inversão do sinal do ganho com *setpoint* inalcançável (acima de sua capacidade) e, quando o sistema retorna a um *setpoint* viável, o controlador consegue se restabelecer. Nas regiões com *setpoints* inatingíveis, o NMPC mantém o processo operando na condição de máxima produção.

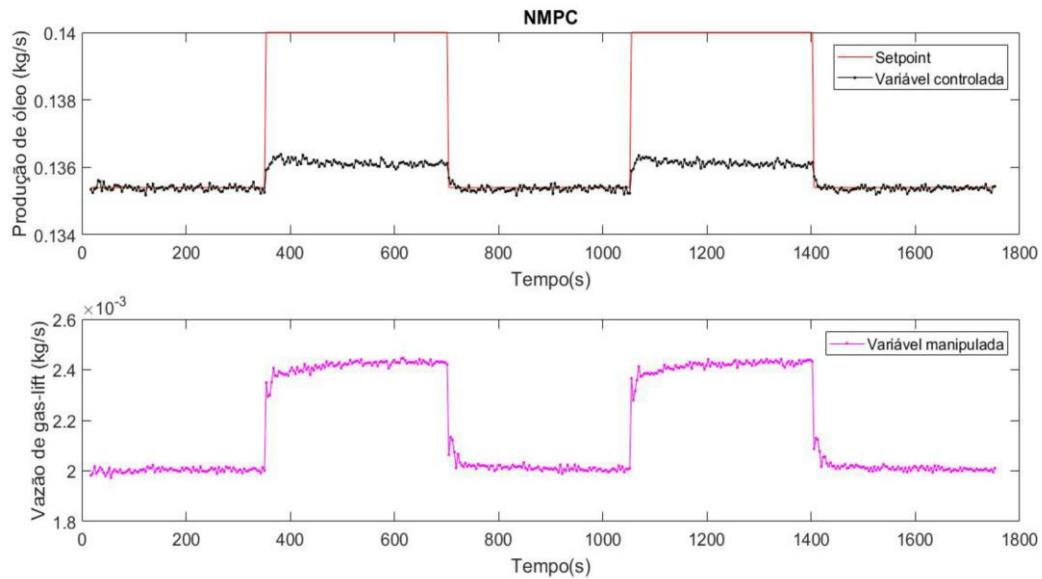


Figura 24 – Resultado do NMPC.

Através da observação da Figura 24, verifica-se que o sistema é exposto a duas regiões de *setpoint* inatingível (regiões com *offset*), a primeira ocorre pouco antes do tempo de 400 s e se mantém até aproximadamente 800 s. Em seguida, o sistema retorna a uma condição viável e, pouco após o tempo atingir 1000 s, o *setpoint* volta a ser elevado. Em ambos os casos, o controlador é capaz de responder à mudança de *setpoint* sem que ocorram instabilidades, o valor da variável manipulada é aumentado, garantindo que o sistema opere em sua capacidade máxima e retorne ao *setpoint* desejado quando esse valor volta a ser definido dentro da faixa considerada atingível pelo sistema.

Também é importante ressaltar que se atinge rapidamente a capacidade máxima do poço *gas-lift*. A alta velocidade pode ser atribuída a formulação de Miyoshi (2017) em que um problema de Programação Não-Linear é abordado como um de Programação Quadrática. Com essa metodologia, matrizes auxiliares dentro da função objetivo e de suas restrições podem ser calculadas previamente ao algoritmo de otimização, garantindo uma grande velocidade de convergência. Como resultado, o custo computacional do controlador é drasticamente reduzido.

5.5.4 Aplicação do Controlador Proporcional-Integral

Conforme descrito no item 4.6 deste trabalho foram realizados testes do controle proporcional-integral (PI), submetendo-o às mesmas condições consideradas

para o NMPC. Assim, foram aplicados ao controlador os mesmos intervalos de tempo e degraus no *setpoint*. A Figura 25 mostra os resultados obtidos:

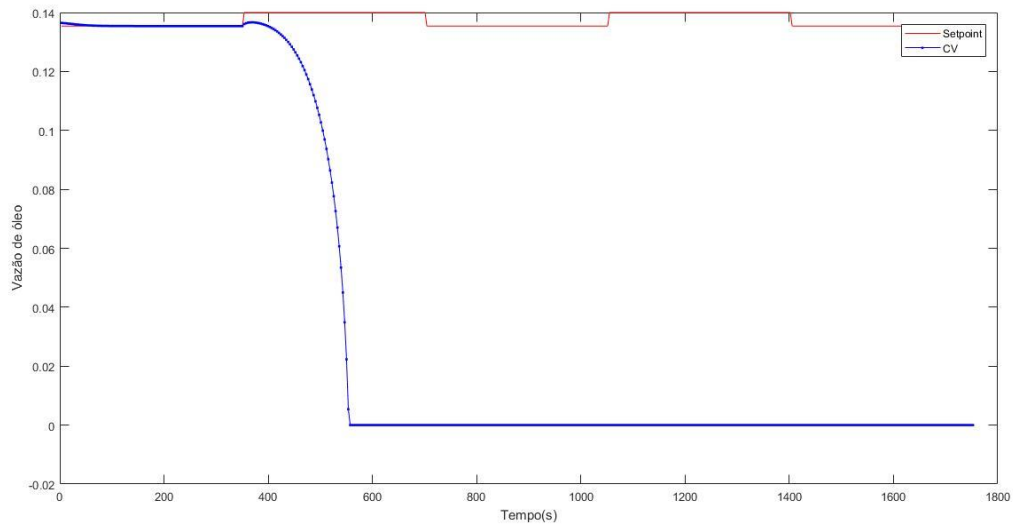


Figura 25 – Resultado do controlador PI.

Ao se aplicar um degrau ao *setpoint* do PI, observa-se que ao chegar à região de ganho zero (tempo de aproximadamente 400 s), o controlador não é capaz de manter o controle, como poderemos observar na Figura 25. Com isso, a vazão de óleo começa a diminuir até que a mesma seja totalmente zerada. Isso ocorre porque o sistema apresenta uma inversão do sinal do ganho na região fazendo com que o modelo interno do controlador não consiga mais representar o sistema.

Observa-se que mesmo quando o sistema retorna a uma região em que não há inversão do sinal de ganho, o controlador ainda não é capaz de se reestabelecer. Com isso, conclui-se que o controlador PI não é adequado para controlar esse tipo de sistema (sistema com inversão do sinal do ganho em uma ampla faixa de operação).

5.6 Avaliação Econômica

Os resultados da análise econômica foram obtidos tanto com relação ao consumo de gás durante a extração por *gas-lift* quanto para o lucro da produção de óleo e gás. Duas funções objetivo foram obtidas e aplicadas separadamente, a primeira maximiza o lucro, já a segunda busca a maximização da produção de óleo. Dessa forma, os casos estudados correspondem a:

- 1) Otimização econômica: maximização da função objetivo econômica descrita no item 4.7.
 - 2) Otimização operacional: maximização da função objetivo da produção de óleo mostrada abaixo:
- $$Z_{prod} = \sum_{k=1}^N q_o \quad (75)$$
- 3) Sem otimização.

Os três casos acima foram aplicados a quatro diferentes poços, variando-se os valores de RGO e BSW, conforme apresentado pela Tabela 6. Os resultados foram determinados no Excel e representados através de gráficos de colunas:

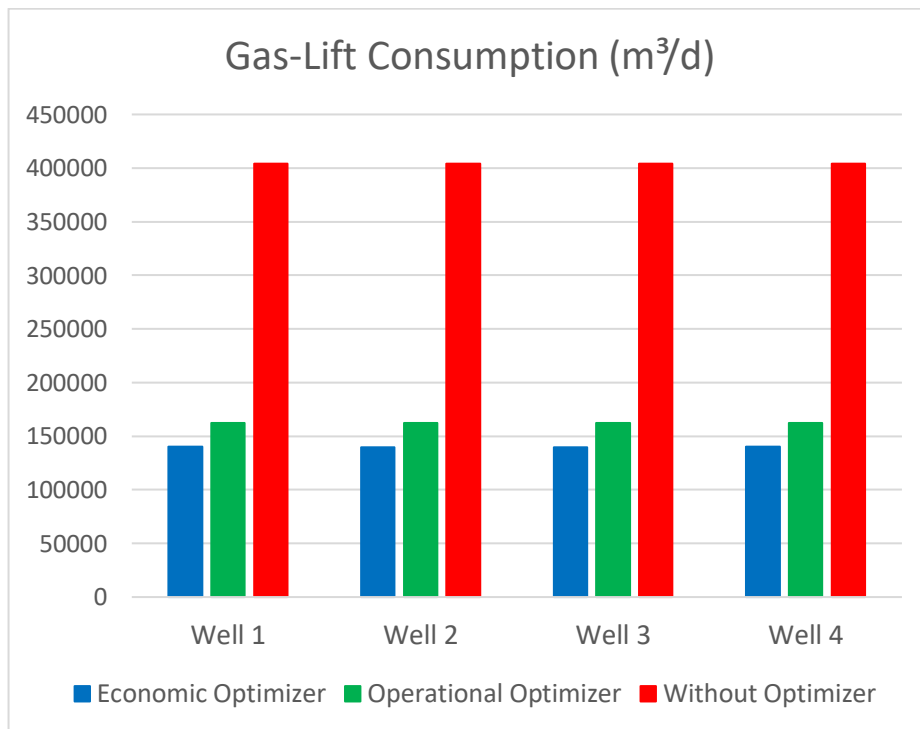


Figura 26 – Resultados do consumo de gás.

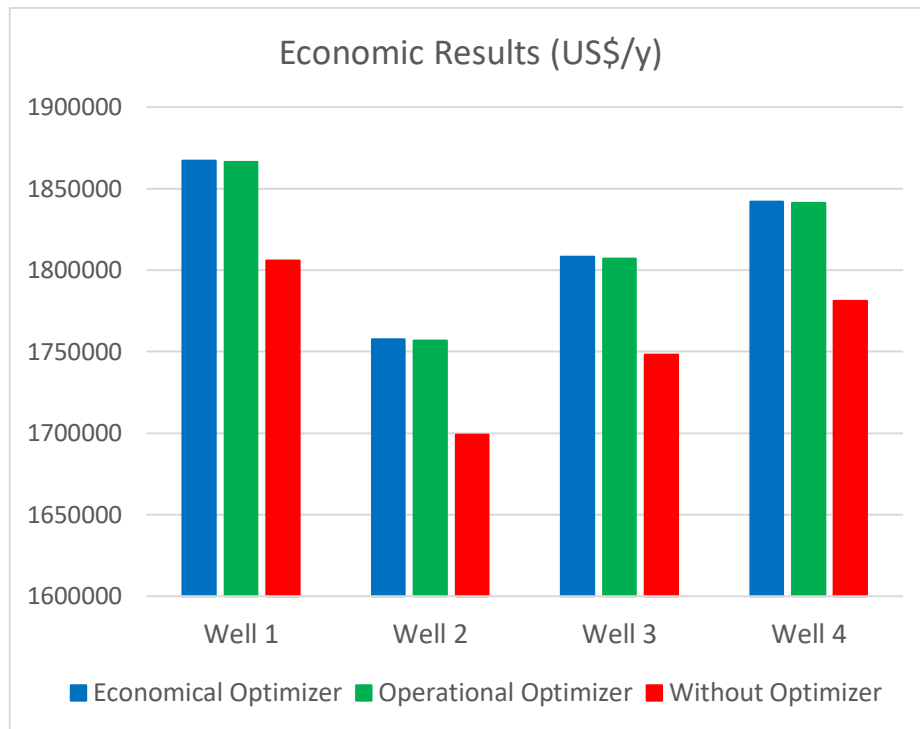


Figura 27 – Resultados Econômicos.

O gráfico da Figura 26 mostra que o consumo de gás (m^3/dia) é bastante superior quando nenhuma técnica de otimização é aplicada e, esse é ainda um pouco maior quando se aplica a otimização da produção de óleo. Na Figura 27, observa-se que ambas as técnicas de otimização apresentam resultados bastante superiores ao cenário em que nenhuma otimização é aplicada. Além disso, a otimização econômica se mostra superior quando comparada à otimização operacional, embora seja difícil observar essa diferença graficamente. Em comparação ao cenário sem otimização, o aumento do lucro com a otimização econômica corresponde a 240.338 US\$/ano, enquanto o aumento com otimização operacional é de 237.045 US\$/ano.

A diferença entre os casos com e sem otimização, representados na Figura 27, resulta da significativa redução de custos gerada pela redução do consumo de gás e de seus respectivos custos de compressão.

Como saldo final, levando-se em consideração a função objetivo econômica, têm-se os seguintes resultados:

- O consumo de gás é entre 35 e 40% **menor**;
- O lucro anual é 3% **maior**;
- Aumento do lucro por ano: **240.338 US\$**.

6 Conclusões

Neste trabalho, foi desenvolvido um controlador NMPC com modelo interno de Hammerstein, aplicando-o a um sistema *offshore* de produção de óleo e gás no qual a técnica de *gas-lift* é utilizada. A aplicação foi realizada a fim de controlar a vazão de produção de óleo por meio da manipulação da vazão de gás injetado. De forma a validar o modelo proposto, foi realizada uma comparação com uma estratégia de controle tradicional e aplicada uma técnica otimização econômica ao sistema.

O controlador PI anti-golfadas teve sucesso em estabilizar o sistema, garantido, dentro dos limites estabelecidos, a existência dos estados estacionários. Como esperado de um sistema de elevação *gas-lift*, a curva estacionária da produção de óleo em função da entrada de gás possui um perfil convexo, indicando uma mudança de sinal de ganho. A ferramenta *Curve Fitting* do software MATLAB permitiu encontrar uma função que descreve a curva estática com um R^2 igual a 0,98.

A estratégia de considerar o perfil dinâmico de segunda ordem como a soma de duas funções de transferência de primeira ordem foi bem-sucedido. Ao estimar os parâmetros da função de transferência resultante, as curvas da resposta ao degrau e da função com parâmetros otimizados tiveram um erro absoluto menor que 1%. Assim, com os parâmetros otimizados e seguindo a proposta descrita por Miyoshi (2017), o perfil dinâmico necessário para o modelo de Hammerstein foi descrito em espaço de estados em domínio discreto.

A metodologia proposta por Miyoshi (2017) para estimar os estados do sistema, necessária para uma formulação em Espaço de Estados, atingiu resultados satisfatórios, apesar de um pequeno atraso no início da simulação. Dessa forma, o estimador pode enviar ao algoritmo de otimização do NMPC como as variáveis se encontram em cada instante de tempo.

Através dos resultados obtidos, verificou-se que a estratégia proposta possui capacidade de controlar o sistema, inclusive em regiões de inversão de sinal de ganho. Isso seria complexo e apresentaria elevados custos computacionais caso fossem utilizadas outras estratégias, tal fato foi confirmado ao se efetuar a comparação com um controlador PI, submetido às mesmas condições impostas ao

NMPC. Por fim, análise econômica apresentou resultados satisfatórios, gerando um aumento de lucro da planta de 240.338 US\$/ano em relação ao cenário em que nenhuma técnica de otimização é utilizada.

Pode-se concluir que a metodologia elaborada é capaz de proporcionar significativos aumentos na produção de óleo bem como reduzir o consumo de gás, impactando positivamente os resultados econômicos da planta. Além disso, o controlador NMPC confere robustez ao sistema, sendo assim capaz de controlá-lo em uma ampla faixa operacional com baixos custos computacionais.

7 Trabalhos Futuros

Destacam-se como oportunidades de melhoria e sugestões de trabalhos futuros relacionados a este trabalho:

- Incrementar a função estática desenvolvida neste trabalho, considerando também outros parâmetros da planta que podem influenciar o desempenho do controlador. Dentre esses, destaca-se a pressão do fundo do reservatório, visto que seu valor tende a variar ao longo do tempo conforme o óleo é extraído.
- Aplicar o controlador NMPC a um sistema de poços, em que cada poço possuiria características diferentes e funções estáticas distintas, sendo as vazões de cada reservatório independente as variáveis controladas. Também seria possível considerar que o mesmo poço possui mais de um tubo de produção, conforme discutido por Eikrem *et al.* (2006). Em seguida, uma única função objetivo econômica poderia ser aplicada a fim de maximizar o lucro do sistema integrado.
- Estudar a viabilidade de se acoplar a otimização ao modelo do NMPC de modo que os parâmetros da otimização funcionem como base para o *setpoint* do controlador, favorecendo o uso *online* da metodologia. Além disso, seria possível avaliar a possibilidade de se aplicar métodos estocásticos para a determinação dos parâmetros da otimização.

8 Referências Bibliográficas

a. Artigos Científicos, Dissertações, Livros e Teses

AAMO, O. M. *et al.* Observer design for multiphase flow in vertical pipes with *gas-lift*–theory and experiments. **Journal of Process Control**, p. 247-257, 2005.

ALARCÓN, G. A.; TORRES, C. F.; GÓMEZ, L. E. Global optimization of gas allocation to a group of wells in artificial lift using nonlinear constrained programming. **Journal of Energy Resources Technology - Transactions-American Society of Mechanical Engineers**, v. 124, p. 262-268, 2002.

BEQUETTE, B. W. Nonlinear Control of Chemical Processes: A Review. **Ind. Eng. Chem. Res.**, 30, 1991. 1391-1413.

BITRAGO, S.; RODRÍGUEZ, E.; ESPIN, D. **Global optimization techniques in gas allocation for continuous flow gas lift systems**. Gas Technology Conference. Calgary Alberta : SPE. 1996. p. 375-379.

CAMACHO, E. F.; ALBA, C. B. **Model predictive control**. [S.l.]: Springer, 2013.

CAMPONOGARA, E.; NAKASHIMA, P. H. Solving a gas-lift optimization problem by dynamic programming. **European Journal of Operational Research**, v. 174, n. 2, p. 1220-1246, 2006.

COTA, R. E.; REIS, Y. B. T. **Controle Preditivo em Sistemas de Produção Offshore**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 89. 2012.

CUTLER, C. R.; RAMAKER, B. **Dynamic Matrix Control - A Computer Control Algorithm**. Automatic Control Conference. São Francisco: American Automatic Control Council Piscataway. 1980.

DARBY, M.; NIKOLAOU, M.; JONES, J.; NICHOLSON, D. RTO: An overview and assessment of current practice. **Journal of Process Control**, 21, 2011. 874-884.

EIKREM, G. O.; AAMO, O. M.; FOSS, B. A. On instability in gas-lift wells and schemes for stabilization by automatic control. **SPE Production & Operations**, p. 268-279, 2008.

EIKREM, G. O.; AAMO, O. M.; FOSS, B. A. Stabilization of Gas-Distribution Instability in Single-Point Dual Gas-Lift Wells. **SPE Production & Operations**, p. 252-259, 2006.

ESKINAT, E.; JOHNSON, S. H.; LUYBEN, W. L. Use of Hammerstein models in identification of nonlinear systems.. **AIChE Journal**, v. 37, n. 2, p. 255-268, 1991.

FANG, W. Y.; LO, K. K. **A Generalized Well-Management Scheme for Reservoir Simulation**. 13th SPE Symposium on Reservoir Simulation. Santo Antonio, Texas: SPE. 1996.

GARCIA, C. E.; PRETT, D. M.; MORARI, M. Model Predictive Control: Theory and Practice -a Survey. **Automatica**, 25, n. 3, 1989. 335-348.

GOMEZ, J. C.; BAEYENS, E. Identification of block-oriented nonlinear systems using orthonormal bases. **Journal of Process Control**, v. 14, n. 6, p. 685-697, 2004.

GOMEZ, V. **Optimization of Continuous Flow Gas Lift Systems**. University of Tulsa. Tulsa. 1974.

GREBLICKI, W.; PAWLAK, M. Nonparametric identification of Hammerstein systems. **IEEE Transactions on Information Theory**, v. 35, n. 2, p. 409-418, 1989.

GUNNERUD, V.; FOSS, B. Oil production optimization - A piecewise linear model, solved with two decomposition strategies. **Computers and Chemical Engineering**, v. 34, p. 1803–1812, 2010.

HANSEN, Henrik Hjelseth. A Comparative Study of Control Structures Applied in Gas-lift Systems to Prevent Casing Heading. 2012. 107 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Cibernética) - **Norwegian University of Science Technology**, [S.l.], 2012.

HOCKING, P.; CAWARD, A. **Applying multivariable control to the offshore oil production process**. Honeywell. [S.l.], p. 1999. 1999.

HONEYWELL. Honeywell Provides Advanced Process Control for Woodside Offshore Platforms. **Honeywell**. [S.l.], p. 2. 2005.

KOSMIDIS, V. D.; PERKINS, J. D.; PISTIKOPOULOS, E. N. Optimization of well oil rate allocations in petroleum fields. **Industrial & Engineering Chemistry Research**, v. 43, n. 14, p. 3513-3527, 2004.

LARSSON, T.; SKOGESTAD, S. Plantwide Control - A review and a design procedure. **Modeling, Identification and Control**, 21, n. 4, 2000. 209-240.

LEE, Y. J.; SUNG, S. W.; PARK, S.; PARK, S. Input test signal design and parameter estimation method for the Hammerstein-Wiener processes. **Industrial & engineering chemistry research**, v. 43, n. 23, p. 7521-7530, 2004.

MAYHILL, T. D. **Simplified Method for Gas-Lift Well Problem Identification and Diagnosis**. 49th Annual Fall Meeting of the Society of Petroleum Engineers of AIME. Houston, Texas: SPE. 1974. p. 1-11.

MENDES, P. R. C.; NORMEY-RICO, J. E.; A., P.; CARVALHO, R. L. **Disturbance estimator based nonlinear mpc of a three phase separator**. 8th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes. Furama Riverfront, Singapore: [s.n.]. 2012.

MIYOSHI, S. C. *et al.* **Optimal Operation of a Three-Phase Separator to Minimize Severe Slugs Effects in Offshore Oil Platforms**. International Conference on Engineering Optimization, Rio d. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2012.

MIYOSHI, Simone de Carvalho. **Controle preditivo não linear baseado em modelo orientado a blocos**. 2016. 137 p. Tese (Doutorado em Ciência em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2017.

MORARI, M.; LEE, J. H. Model predictive control: past, present and future. **Computers & Chemical Engineering**, XXIII, n. 4, 1999. 667-682.

NISHIMOTO, Kazuo. Desafios do pré-sal para a comunidade científica e tecnológica brasileira. **Revista USP**, São Paulo, n. 95, p. 43-48, setembro/outubro/novembro 2012.

PEARSON, R. K.; POTTMANN, M. Gray-box identification of block-oriented nonlinear models. **Journal of Process Control**, v. 10, n. 4, p. 301-315, 2000.

PLUCENIO, A. **Desenvolvimento de técnicas de controle não linear para elevação de fluidos multifásicos**. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p. 341. 2010.

PLUCENIO, A.; DJMGAB-AH, P. Uma extensão do controle preditivo dmc para sistemas não lineares. **XVI Congresso Brasileiro de Automatica**. [S.l.]: [s.n.]. 2006. p. 2644-2649.

POBLETE, Israel Bernardo de; LIMA, Rafael. **Monitoramento, Modelagem e Controle da Copolimerização em Solução de Estireno-Divinilbenzeno em Sistema Contínuo**. 2016. 105 p. Monografia (Projeto Final em Engenharia Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2016.

RAO, C. V.; RAWLINGS, J. B. Constrained process monitoring. Moving-horizon approach. **AIChE jornal**, v. 48, n. 1, p 97-109, 2002.

RIBEIRO, Cido Hernani Perissé. **Controle preditivo multivariável com requisitos de qualidade em plataformas de produção de petróleo**. 2012. 83 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2012.

RICHALET, J.; RAULT, A.; TESTUD, J. A. P. J. Model predictive heuristic control: Applications to industrial processes. **Automatica**, v. 14, n. 5, p. 413-428, 1978.

ROUX, G.; DAHHOU, B.; QUEINNEC, I. Modelling and estimation aspects of adaptive predictive control in a fermentation process. **Control Engineering Practice**, v. 4, n. 1, p. 55-66, 1996.

SAEPUDIN, D.; SUKARNO, P.; SOEWONO, E.; SIDARTO, K. A.; YODI, A. **Optimization of Gas Injection Allocation in Multi Gas Lift Wells System**. EngOpt 2008 - International Conference on Engineering Optimization. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2008. p. 1-9.

SANTOS, J. E.; SUMAR, R. R.; COELHO, A. A. **Uma Solução para a Multiplicidade da Lei de Controle Preditivo para o Modelo de Hammerstein**. XV Congresso Brasileiro de Automática. 2004. [S.l.]: [s.n.]. 2004. p. 1-6.

SEBORG, D. E.; EDGAR, T. F.; MELLICHAMP, D. A. **Process Dynamics and Control**. 3. ed. Hoboken NJ: John Wiley & Sons Inc., 2010. ISBN 978-0470128671.

SHARMA, R.; FJALESTAD, K.; GLEMMESTAD, B. Optimization of lift gas allocation in a gas lifted oil field as non-linear optimization problem. 2012. **Modeling, Identification and Control**, v. 33, n. 1, p. 13-25, 2012.

SILVEIRA, M. A. C. R. **Controle de um processo de tratamento primário de petróleo**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 1-100. 2006.

SHINSKEY, F. Greg. **Feedback controllers for the process industries**. McGraw-Hill Professional, 1994.

TEIXEIRA, A. F. **Otimização da Produção De Poços De Petróleo Com Gas Lift**. Programa de Engenharia Química/ COPPE - UFRJ. Rio de Janeiro, p. 1-111. 2013.

THOMAS, José Eduardo. **Fundamentos de Engenharia de Petróleo**. 3 ed. [S.l.]: Intersciência, 2004. 271 p.

VÁZQUEZ, M. *et al.* **Global Optimization of Oil Production Systems, A Unified Operational View**. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. New Orleans: SPE 71561. 2001.

WANG, L. **Model predictive control system design and implementation using MATLAB**. [S.l.]: Springer, 2009.

WIENER, N. Nonlinear Problems in Random Theory. NewYork: Wiley, 1958. In: GREBLICKI, W.; PAWLAK, M. **Nonparametric identification of Hammerstein systems**. [S.l.]: IEEE Transactions on Information Theory, v. 35, n. 2, 1989. p. 409-418.

WILLERSRUD, A. *et al.* Short-term production optimization of offshore oil and gas production using nonlinear model predictive control. **Journal of Process Control**, p. 215-223, 2013.

ZHU, X.; SEBORG, D. E. **Nonlinear predictive control based on Hammerstein models**. PSE. Kyungju, Coreia do Sul: [s.n.]. 1994. p. 995-1000.

b. Sites da Internet

BARBOSA, Vanessa. Os 20 Maiores Produtores de Petróleo no Mundo; Brasil é o 13º. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/economia/os-20-paises-que-lideram-a-producao-de-petroleo-no-mundo/>>. Acesso em: 29 out. 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Boletim de Produção de Petróleo e Gás Natural. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletins->

anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/Boletim_de_marco-2017.pdf>. Acesso em: 29 out. 2017.

CERQUEIRA, Wagner. Os desafios do pré-sal. Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/os-desafios-presal.htm>>. Acesso em: 29 out. 2017.

GLOBO CIÊNCIA. Descoberto em 2007, pré-sal guarda 50 bilhões de barris de petróleo. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/05/descoberto-em-2007-pre-sal-guarda-50-bilhoes-de-barris-de-petroleo.html>>. Acesso em: 30 out. 2017.

MATHWORKS. Choose an ODE Solver. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/matlab/math/choose-an-ode-solver.html?requestedDomain=www.mathworks.com>>. Acesso em: 16 nov. 2017.

MATHWORKS. Constrained Nonlinear Optimization Algorithms. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/optim/ug/constrained-nonlinear-optimization-algorithms.html#brnpd5f>>. Acesso em: 10 nov. 2018.

COPPE/UFRJ. História do Petróleo. Disponível em: <http://www.petroleo.coppe.ufrj.br/historia-do-petroleo/>>. Acesso em: 29 out. 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS. Maiores Produtores Mundiais de Petróleo em 2016. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/maiores-produtores-de-petroleo-e-lgn-em-2016/>>. Acesso em: 29 out. 2017.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano Nacional de Energia 2030. Disponível em: http://www.epe.gov.br/PNE/20080111_1.pdf>. Acesso em: 29 out. 2017.

